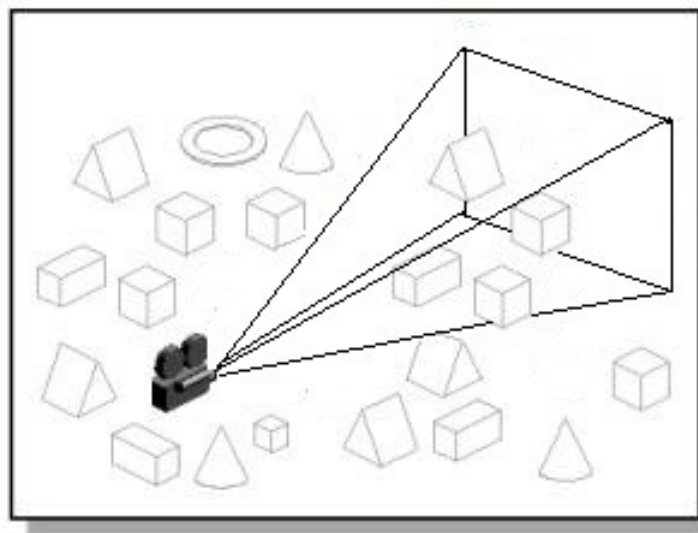




Clipping di linee

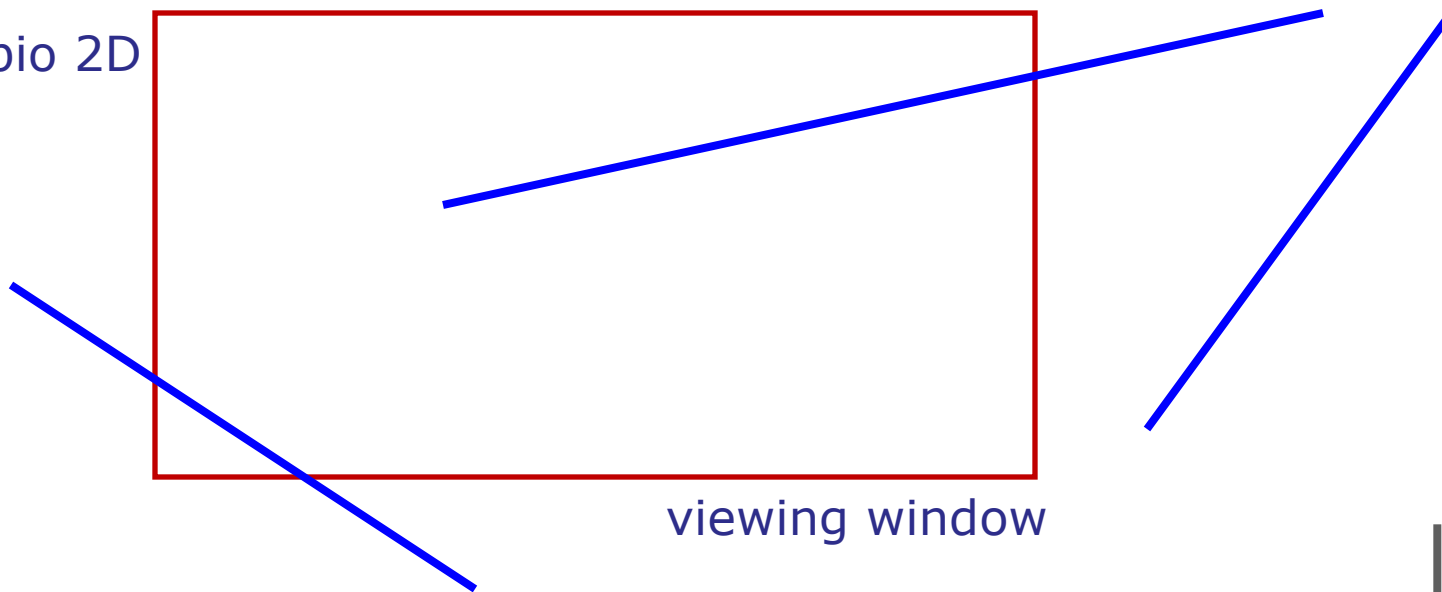




A che serve il clipping?

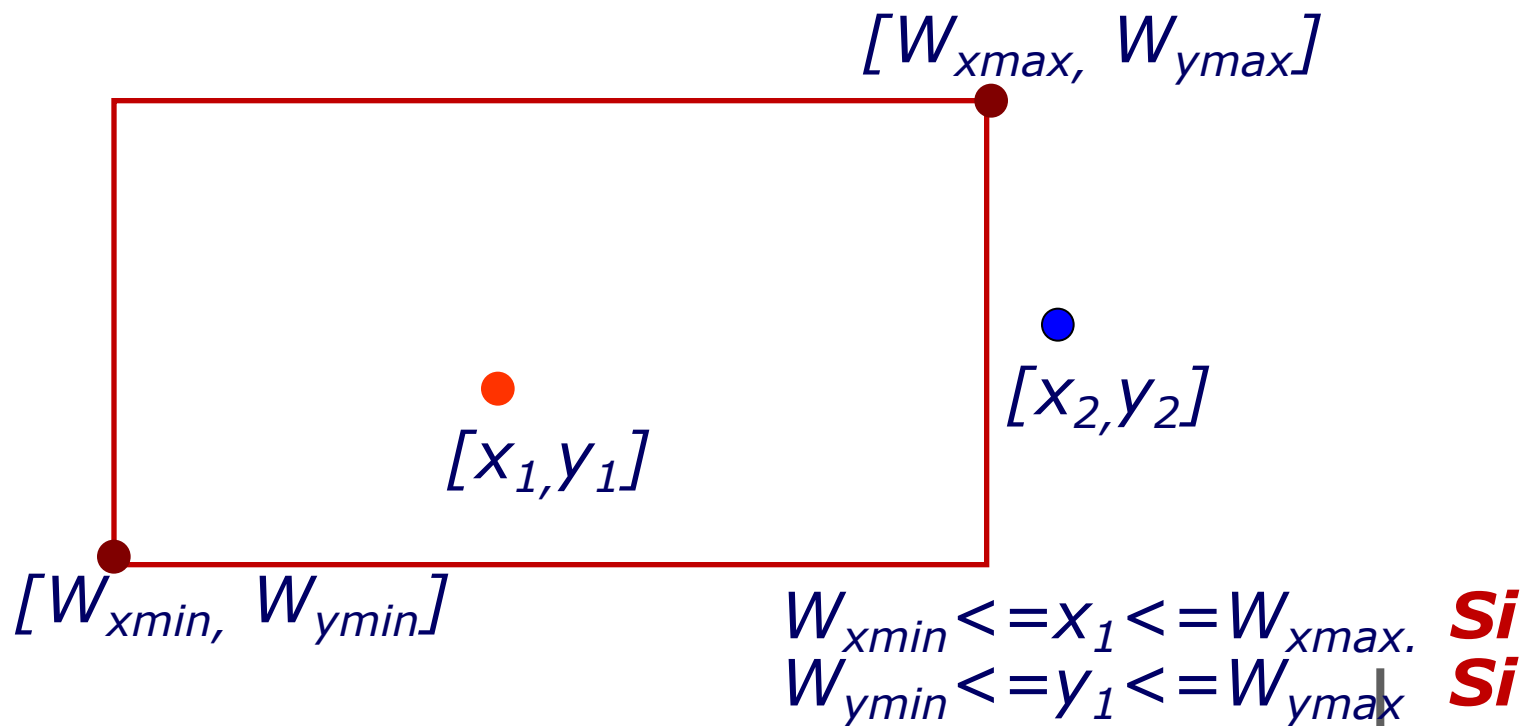
Serve a non perdere tempo nel disegnare oggetti che sono fuori dalla viewing window 2D (o 3D) e che quindi saranno fuori anche dalla viewport.

Esempio 2D



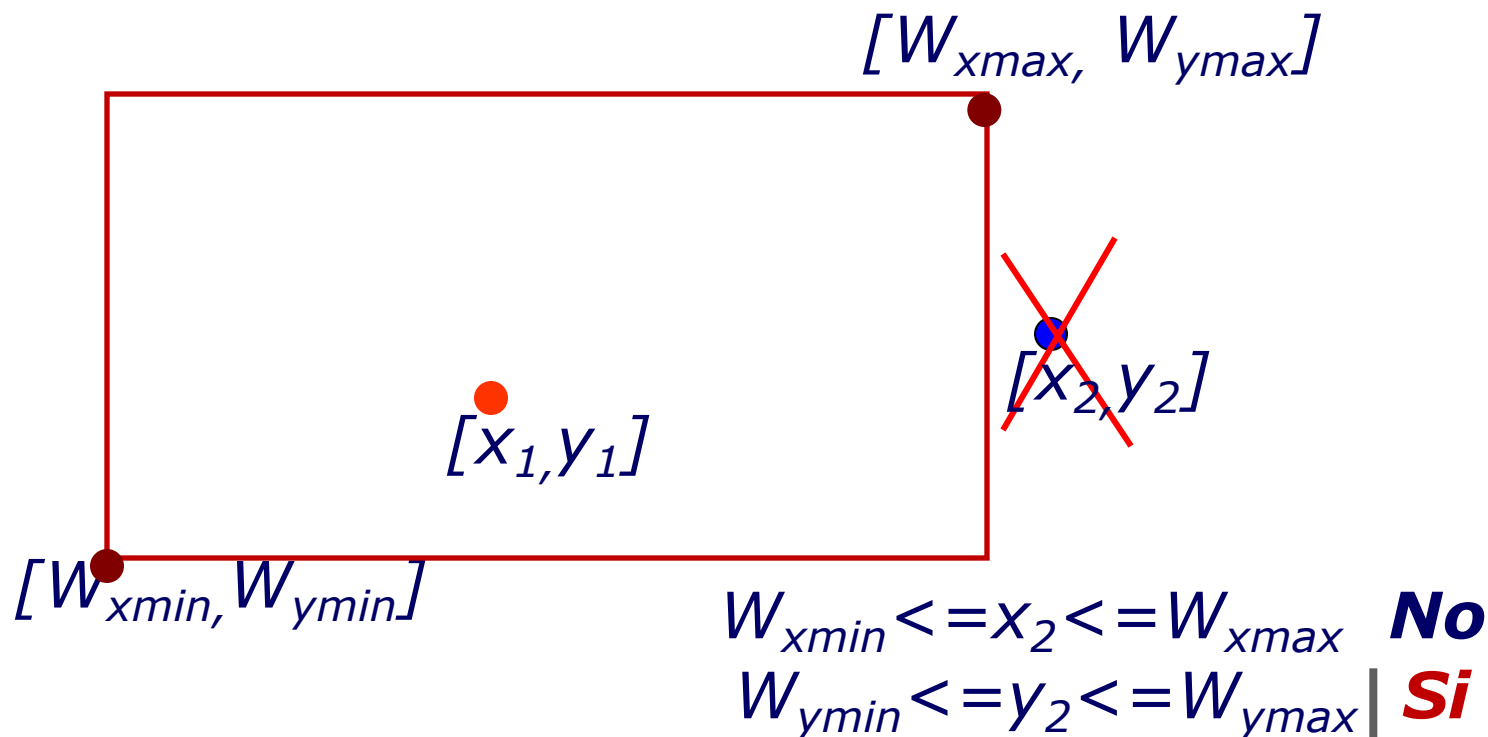
Clipping di punti in 2D

- Dato un punto $[x, y]$ e la window
 $[W_{xmin}, W_{ymin}] \times [W_{xmax}, W_{ymax}]$,
 si determina se il punto deve essere disegnato.

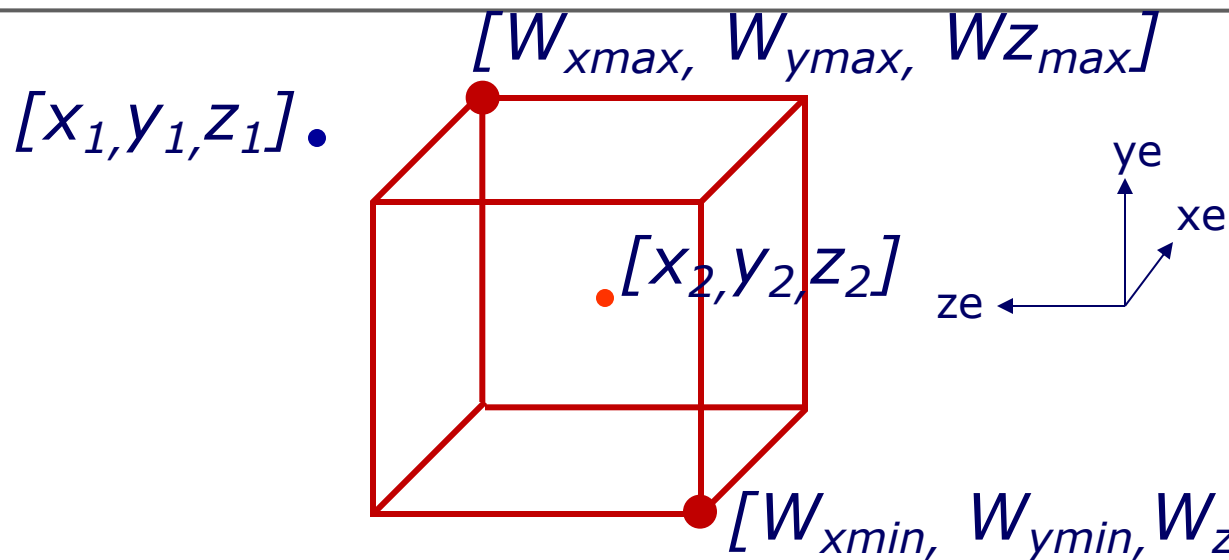


Clipping di punti in 2D

- Dato un punto $[x, y]$ e la window $[W_{xmin}, W_{ymin}] \times [W_{xmax}, W_{ymax}]$, si determina se il punto deve essere disegnato.



Clipping di punti in 3D

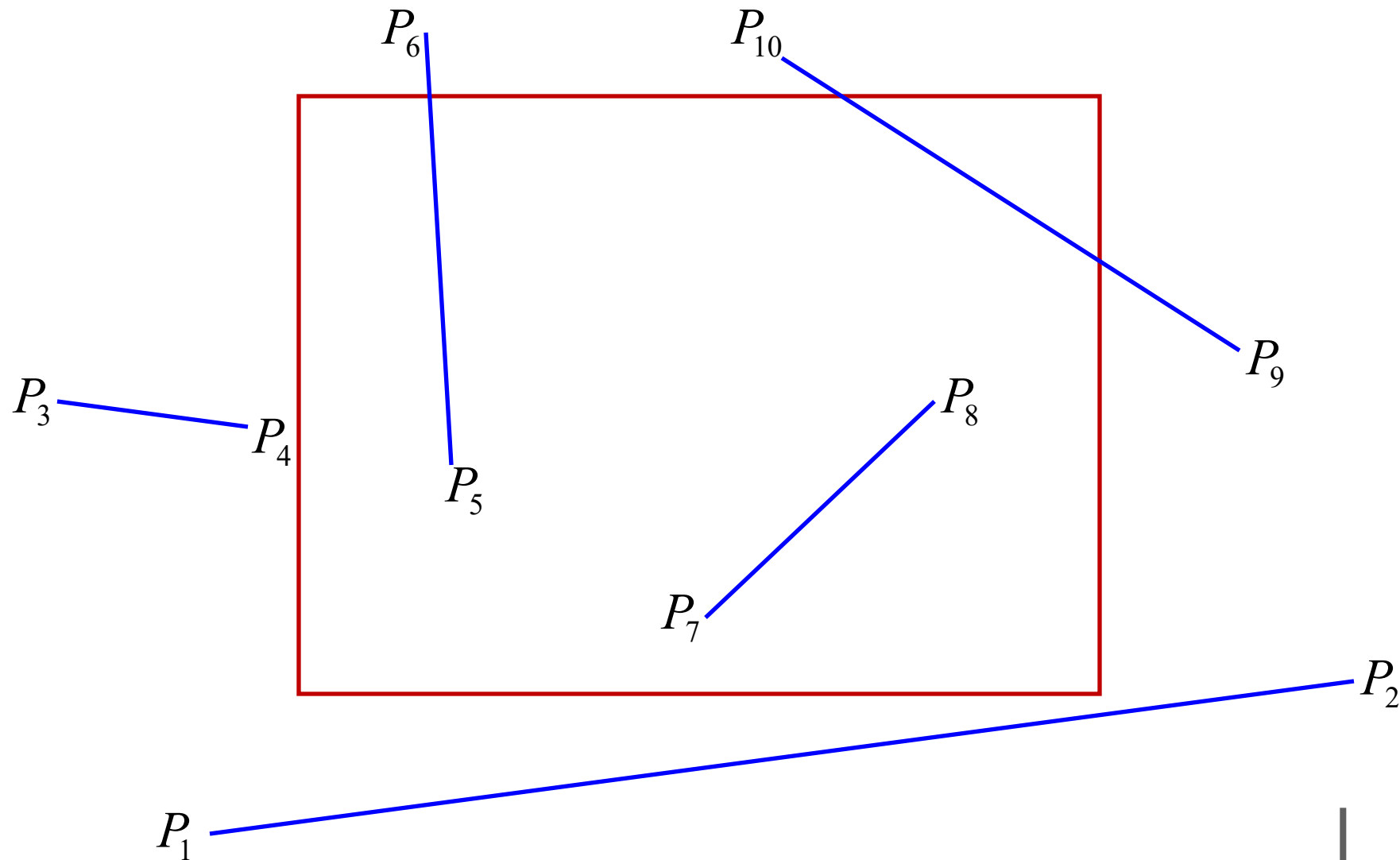


La generalizzazione al 3D è banale; si avranno 3 controlli anziché 2.

$$\begin{aligned} W_{xmin} &\leq x_i \leq W_{xmax} \\ W_{ymin} &\leq y_i \leq W_{ymax} \\ W_{zmin} &\leq z_i \leq W_{zmax} \end{aligned}$$

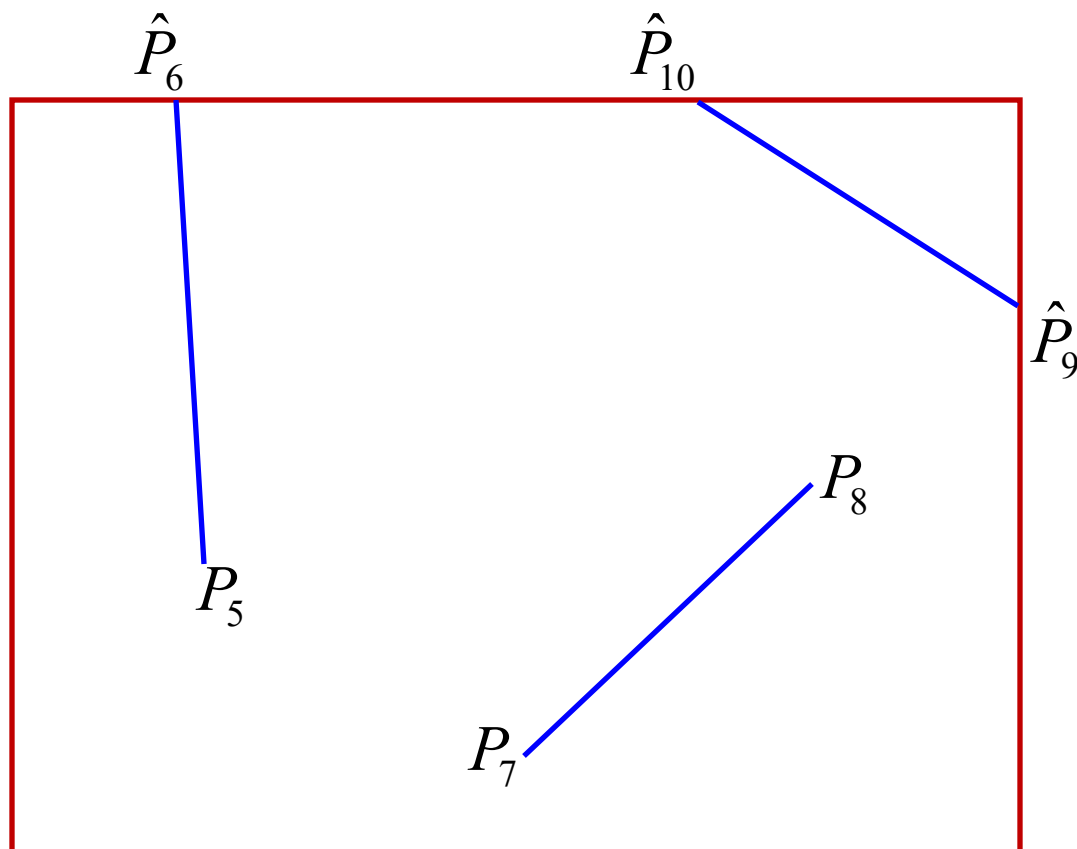


Clipping di linee in 2D



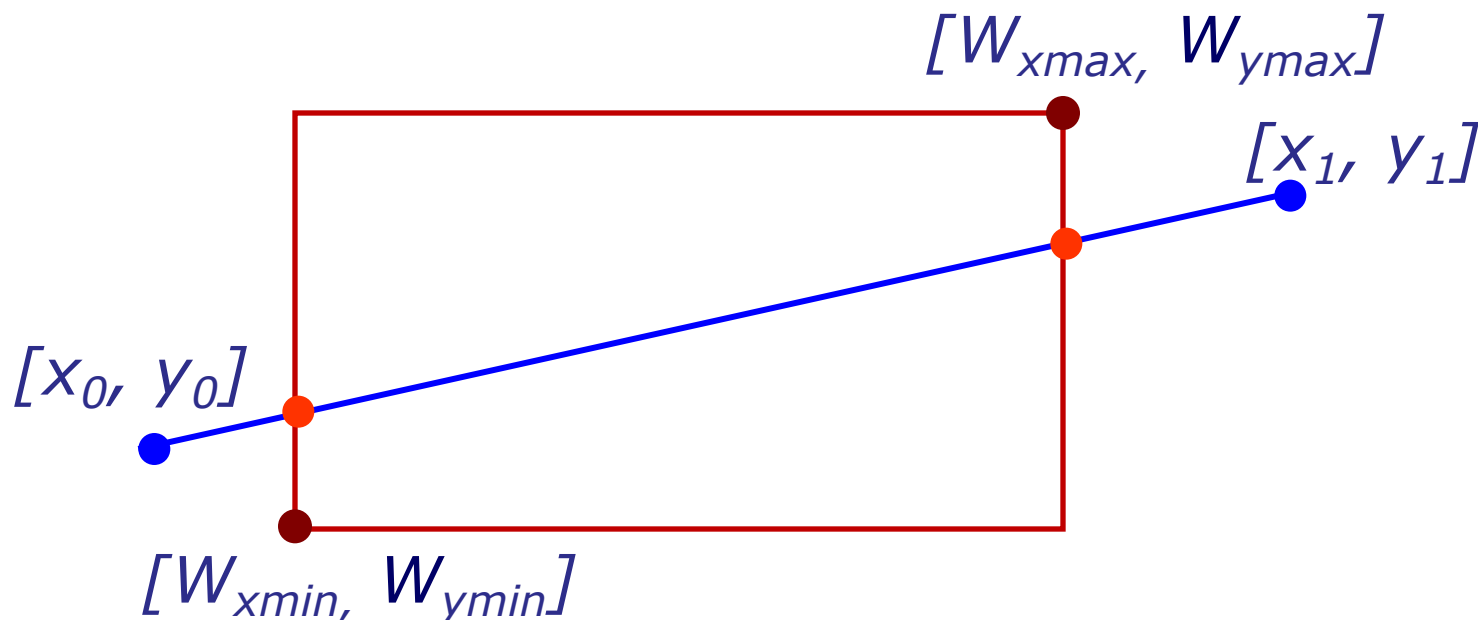


Clipping di linee in 2D



Clipping di linee in 2D

Data un linea di estremi $[x_0, y_0]$, $[x_1, y_1]$ e la window $[W_{xmin}, W_{ymin}] \times [W_{xmax}, W_{ymax}]$, si determina se deve essere disegnata o quale parte deve essere disegnata.

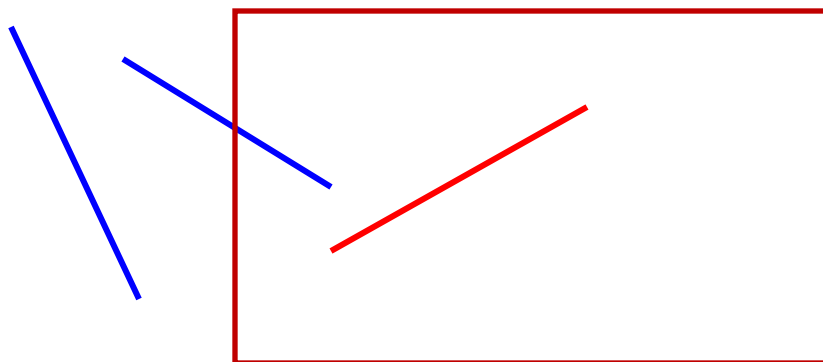


Banalmente accettate

- **Ottimizzazione:** accetta/scarta banalmente

Come si può decidere velocemente se la linea è completamente interna alla window?

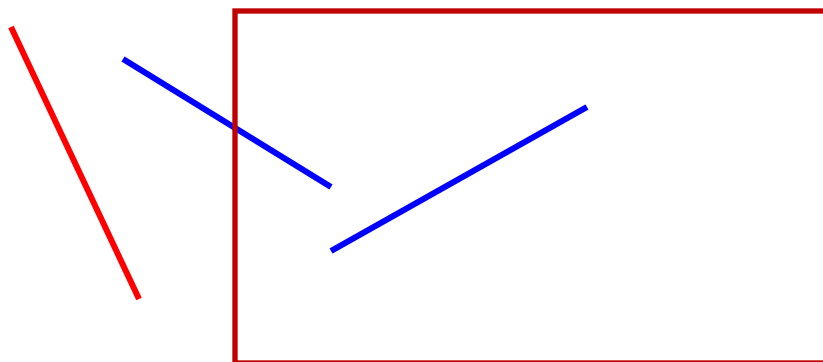
- **Risposta:** testiamo entrambe gli estremi



Banalmente scartate

Come facciamo a sapere se una linea è completamente esterna alla window?

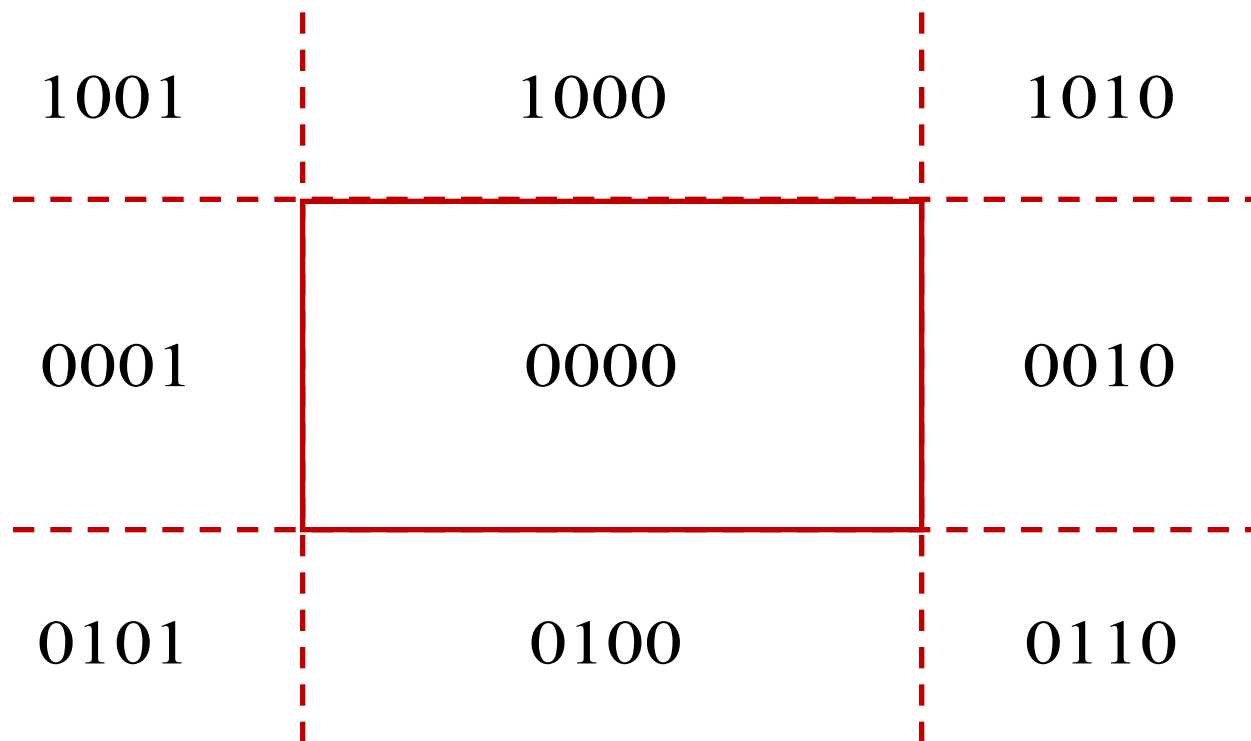
- **Risposta:** se gli estremi sono dalla stessa parte rispetto ad un lato della window, allora la linea può essere scartata.





Algoritmo di Cohen-Sutherland

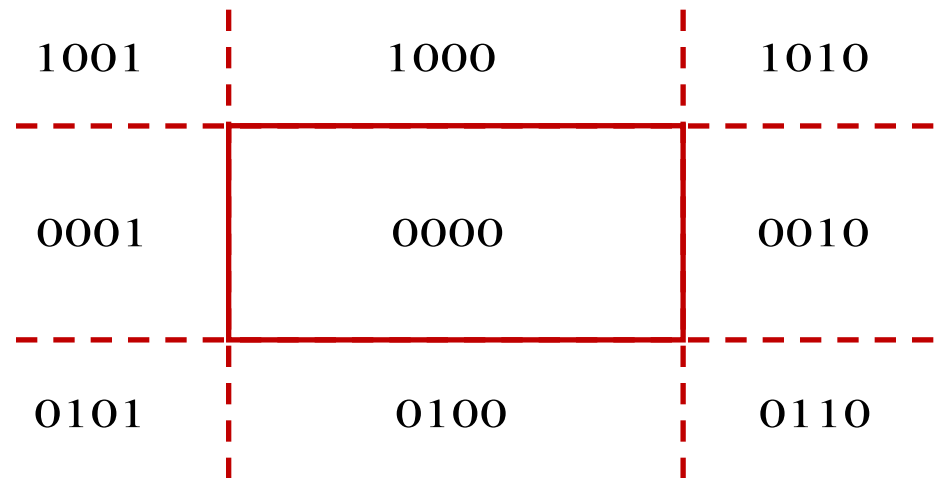
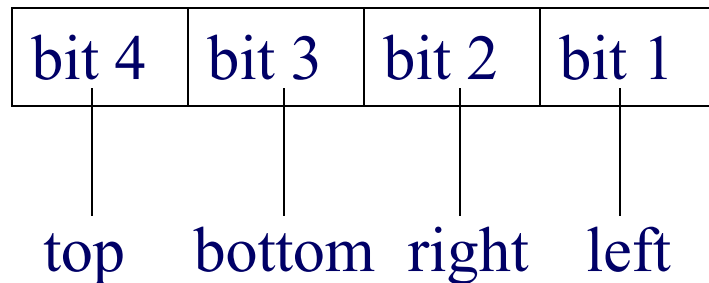
- Prolunghiamo i lati della window in modo da dividere il piano in nove zone.
- Diamo ad ogni zona un codice.





Algoritmo di Cohen-Sutherland

- Ad ogni punto del piano può essere associato un codice identificativo della zona in cui è; si tratta di un codice a 4 bit.
- Ogni bit del codice indica se il punto è interno o esterno ad uno specifico lato della window



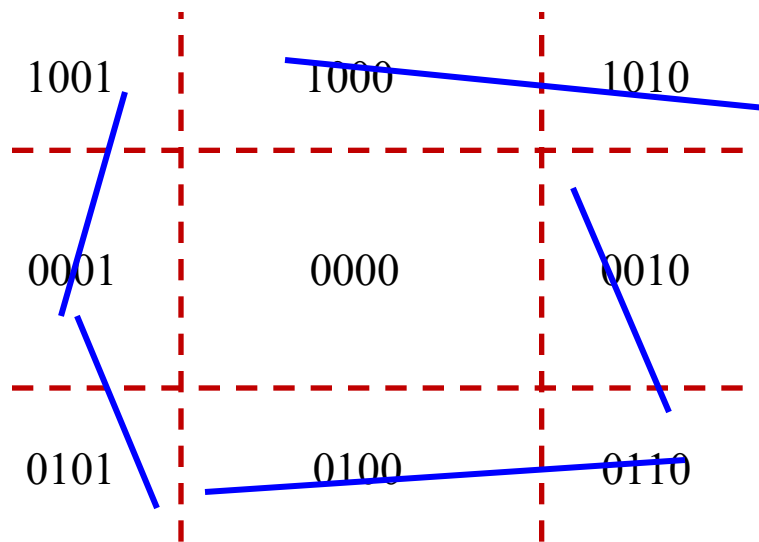


Algoritmo di Cohen-Sutherland

- Classifichiamo p_0 e p_1 usando i codici c_0 e c_1
- Se $c_0 \wedge c_1 \neq 0$, banalmente scartata
- Se $c_0 \vee c_1 = 0$, banalmente accettata
- Altrimenti cerchiamo di ridurci a casi banali mediante la suddivisione in due segmenti.

Algoritmo di Cohen-Sutherland

- Classifichiamo p_0 e p_1 usando i codici c_0 e c_1
- Se $c_0 \wedge c_1 \neq 0$, banalmente scartata
- Se $c_0 \vee c_1 = 0$, banalmente accettata
- Altrimenti cerchiamo di ridurci a casi banali mediante la suddivisione in due segmenti.

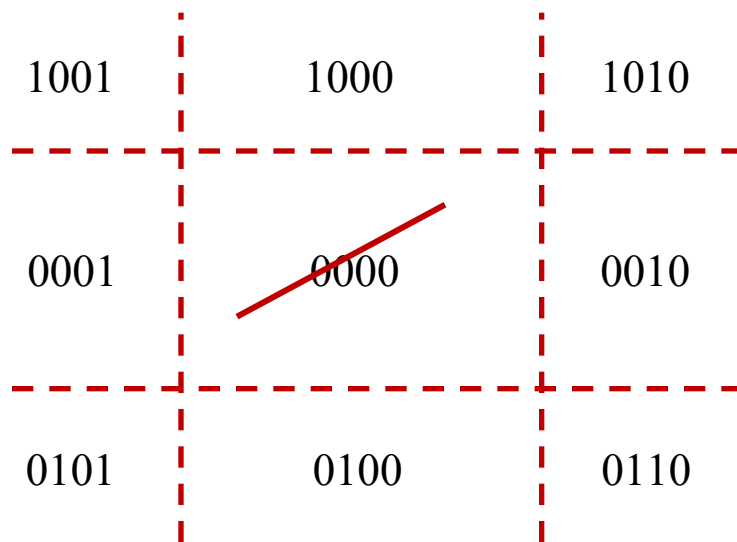


La linea è esterna alla window! Scartata



Algoritmo di Cohen-Sutherland

- Classifichiamo p_0 e p_1 usando i codici c_0 e c_1
- Se $c_0 \wedge c_1 \neq 0$, banalmente scartata
- Se $c_0 \vee c_1 = 0$, banalmente accettata
- Altrimenti cerchiamo di ridurci a casi banali mediante la suddivisione in due segmenti

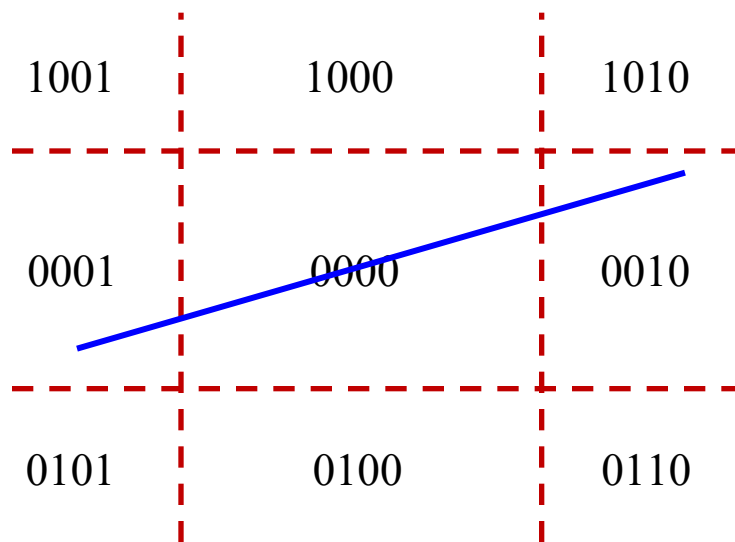


La linea è interna alla window! Accettata



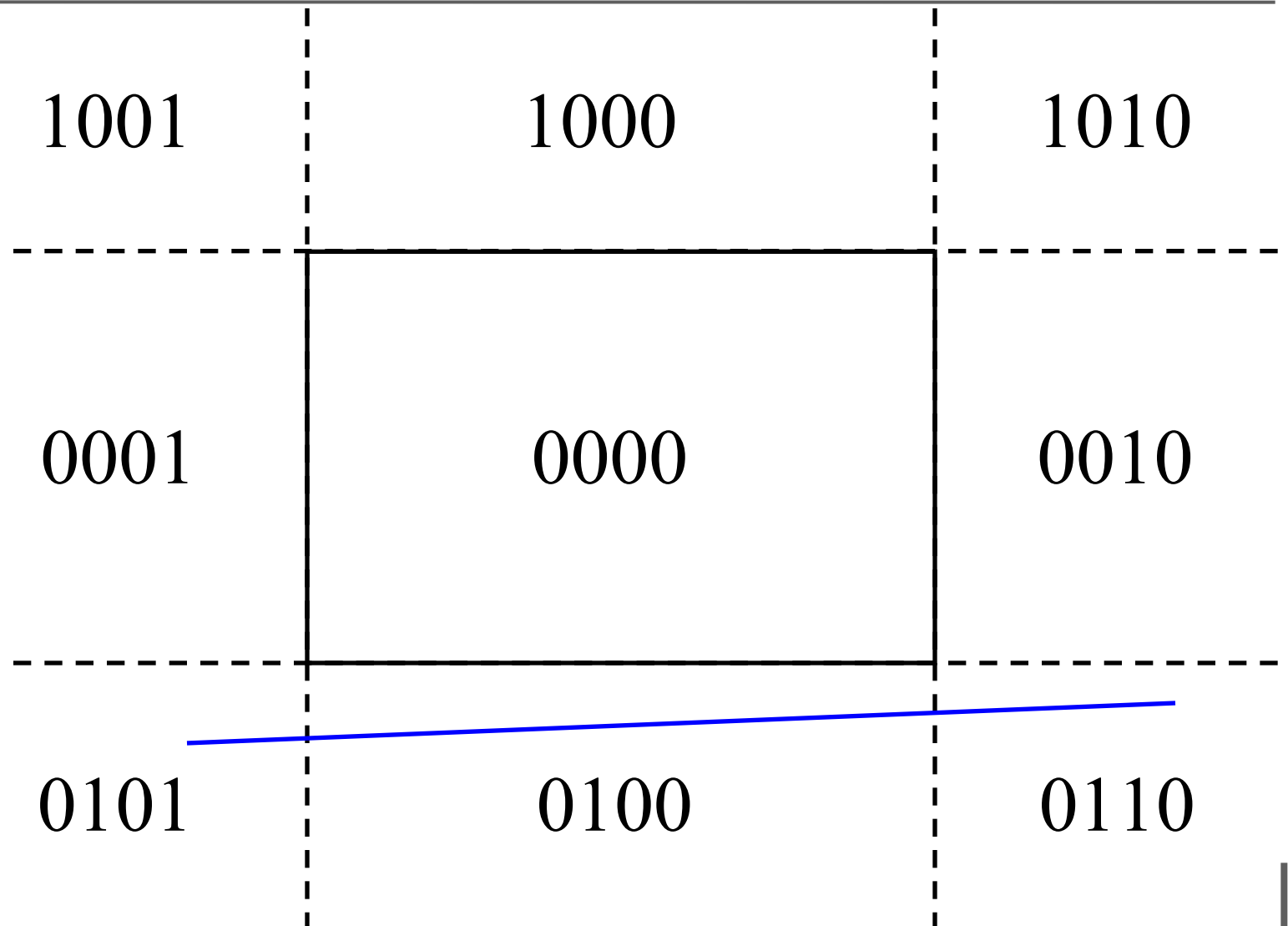
Algoritmo di Cohen-Sutherland

- Classifichiamo p_0 e p_1 usando i codici c_0 e c_1
- Se $c_0 \wedge c_1 \neq 0$, banalmente scartata
- Se $c_0 \vee c_1 = 0$, banalmente accettata
- Altrimenti cerchiamo di ridurci a casi banali mediante la suddivisione in due segmenti



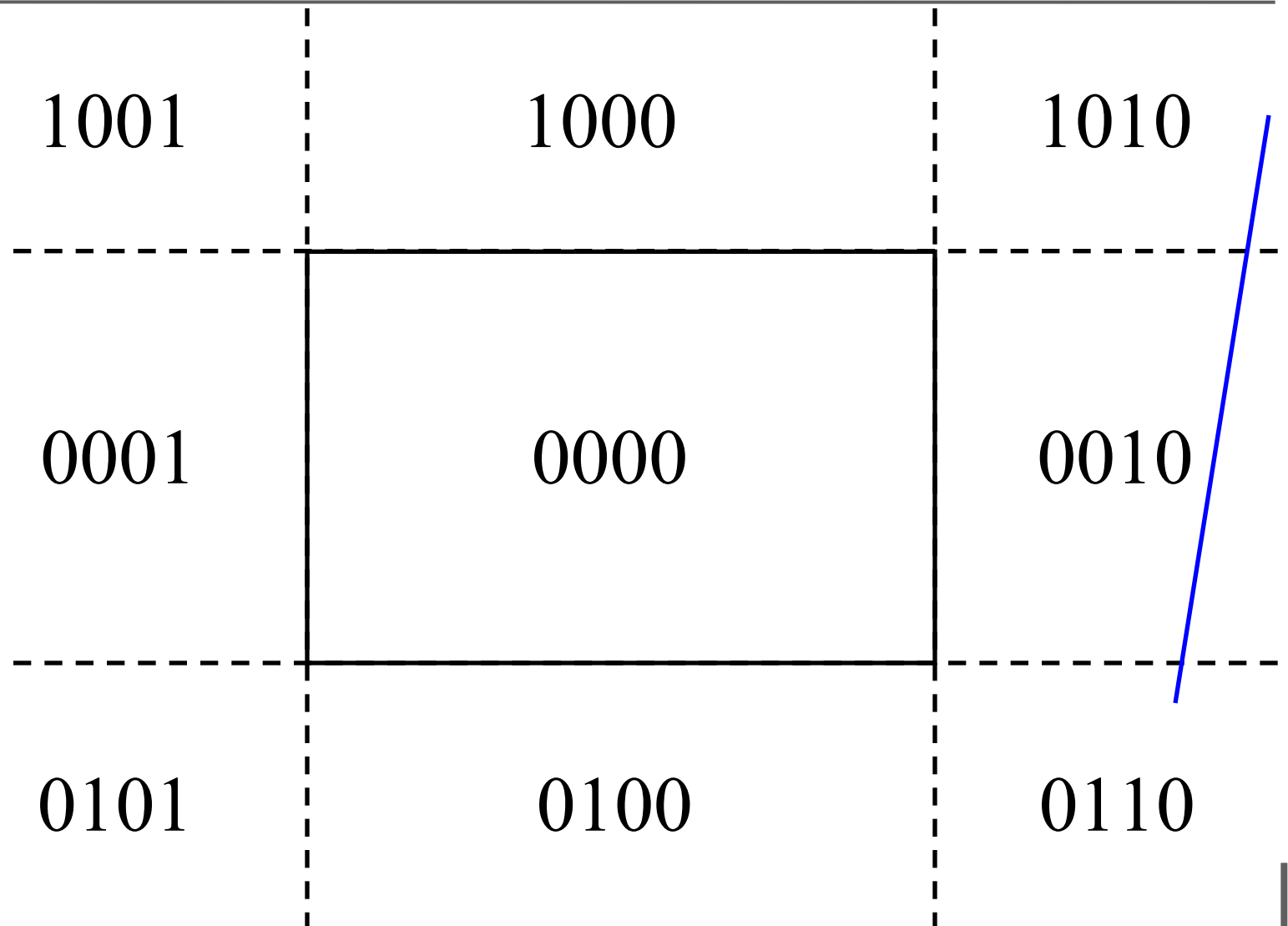


Algoritmo di Cohen-Sutherland



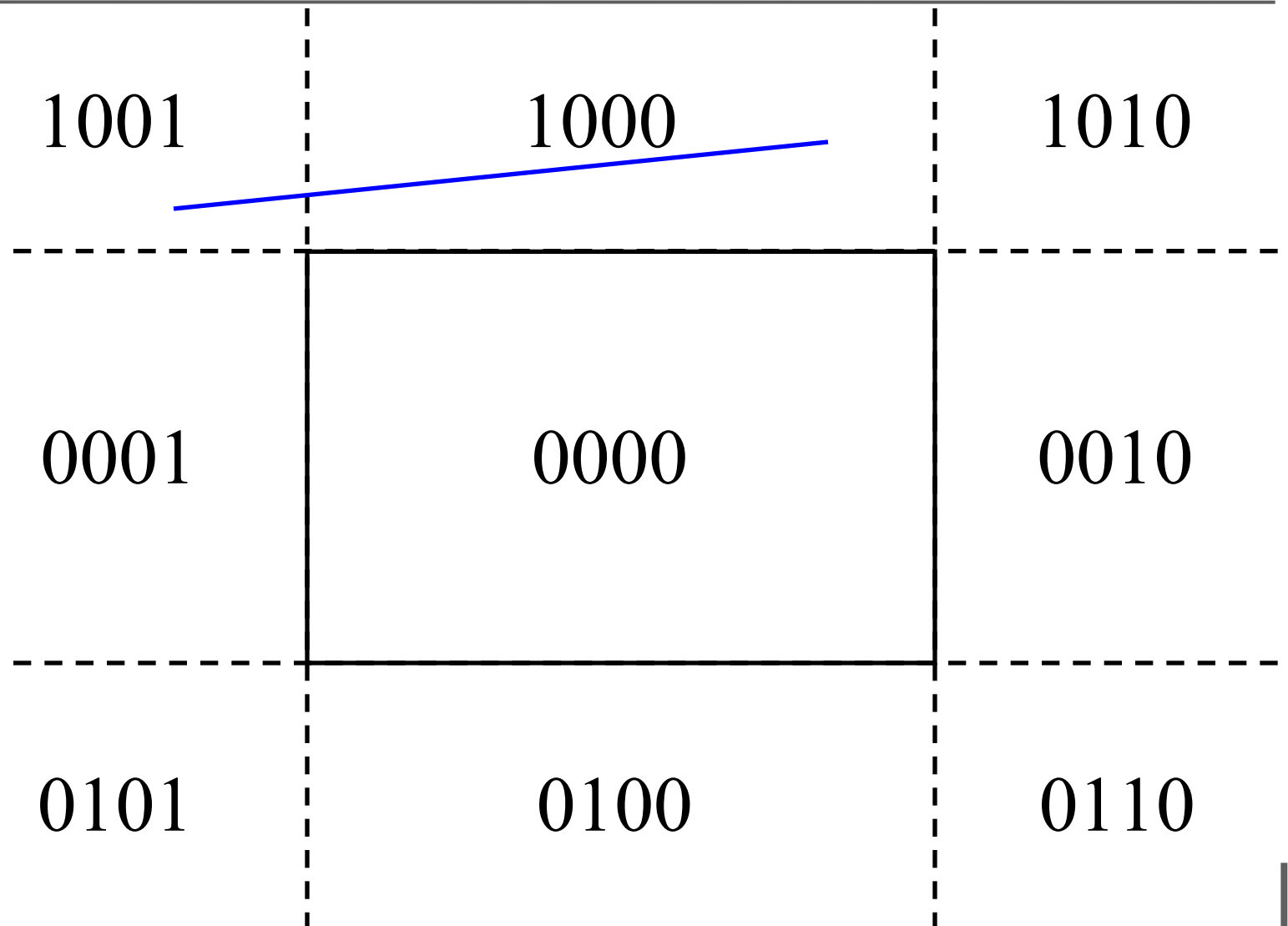


Algoritmo di Cohen-Sutherland



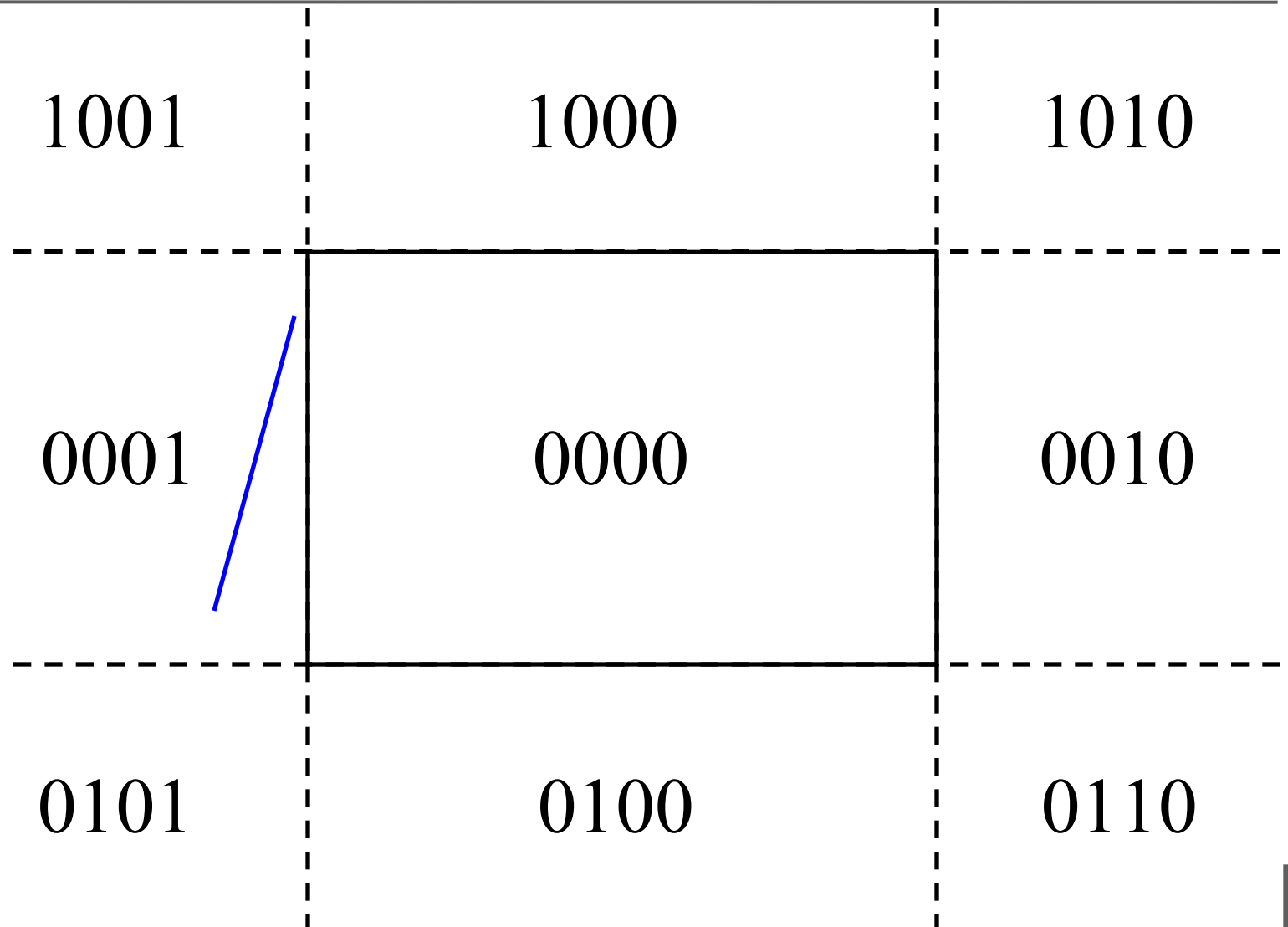


Algoritmo di Cohen-Sutherland



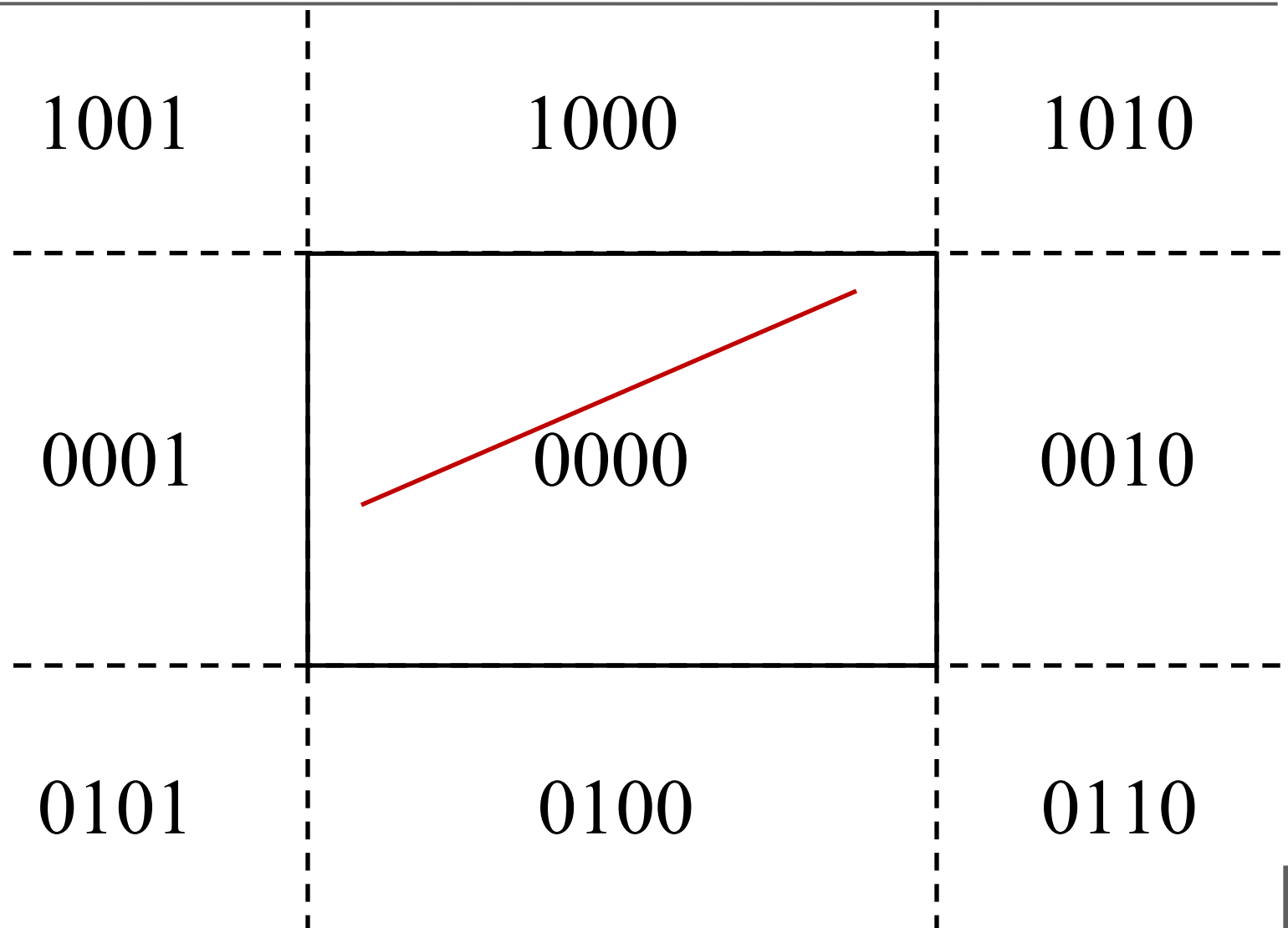


Algoritmo di Cohen-Sutherland



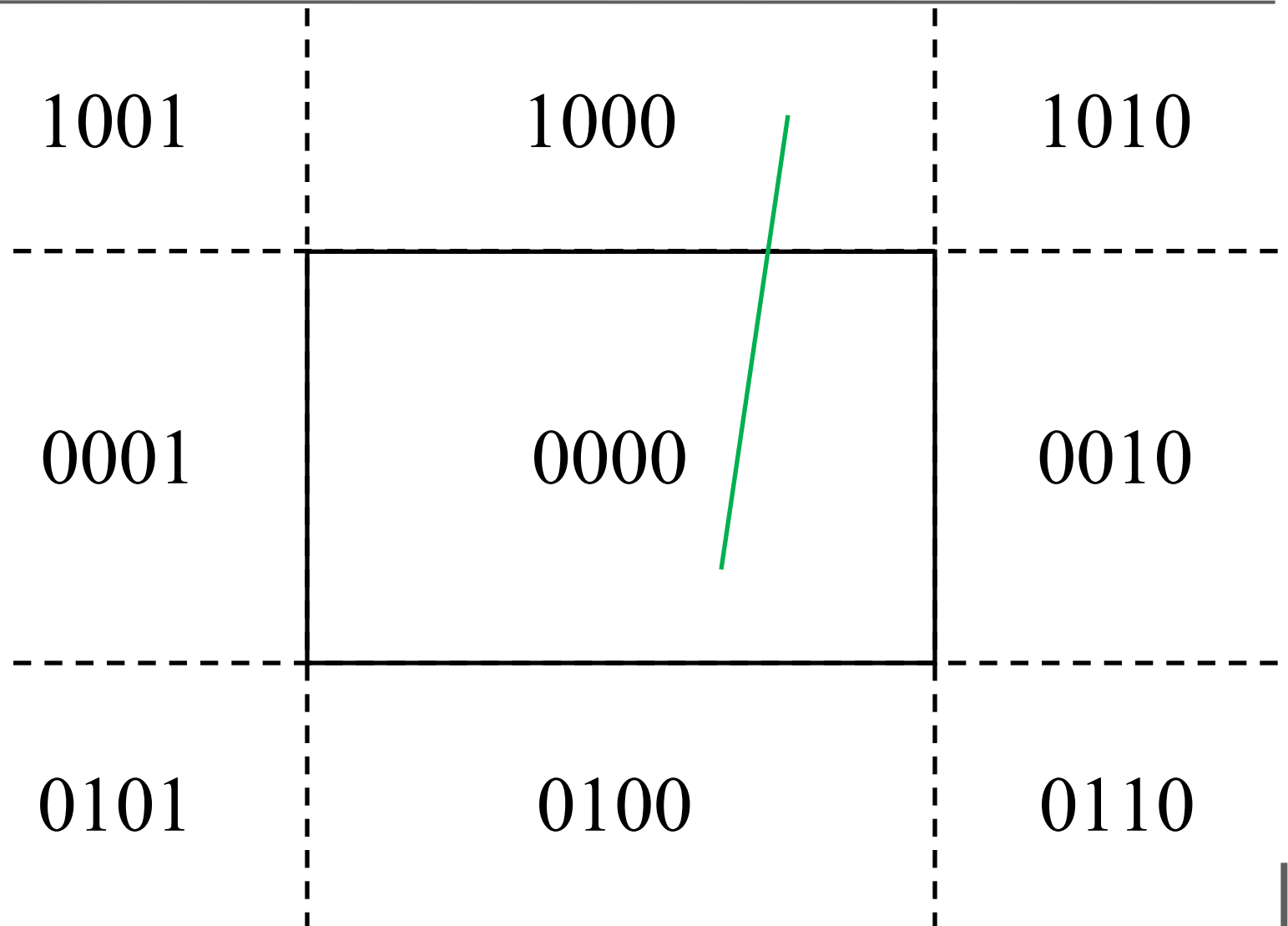


Algoritmo di Cohen-Sutherland



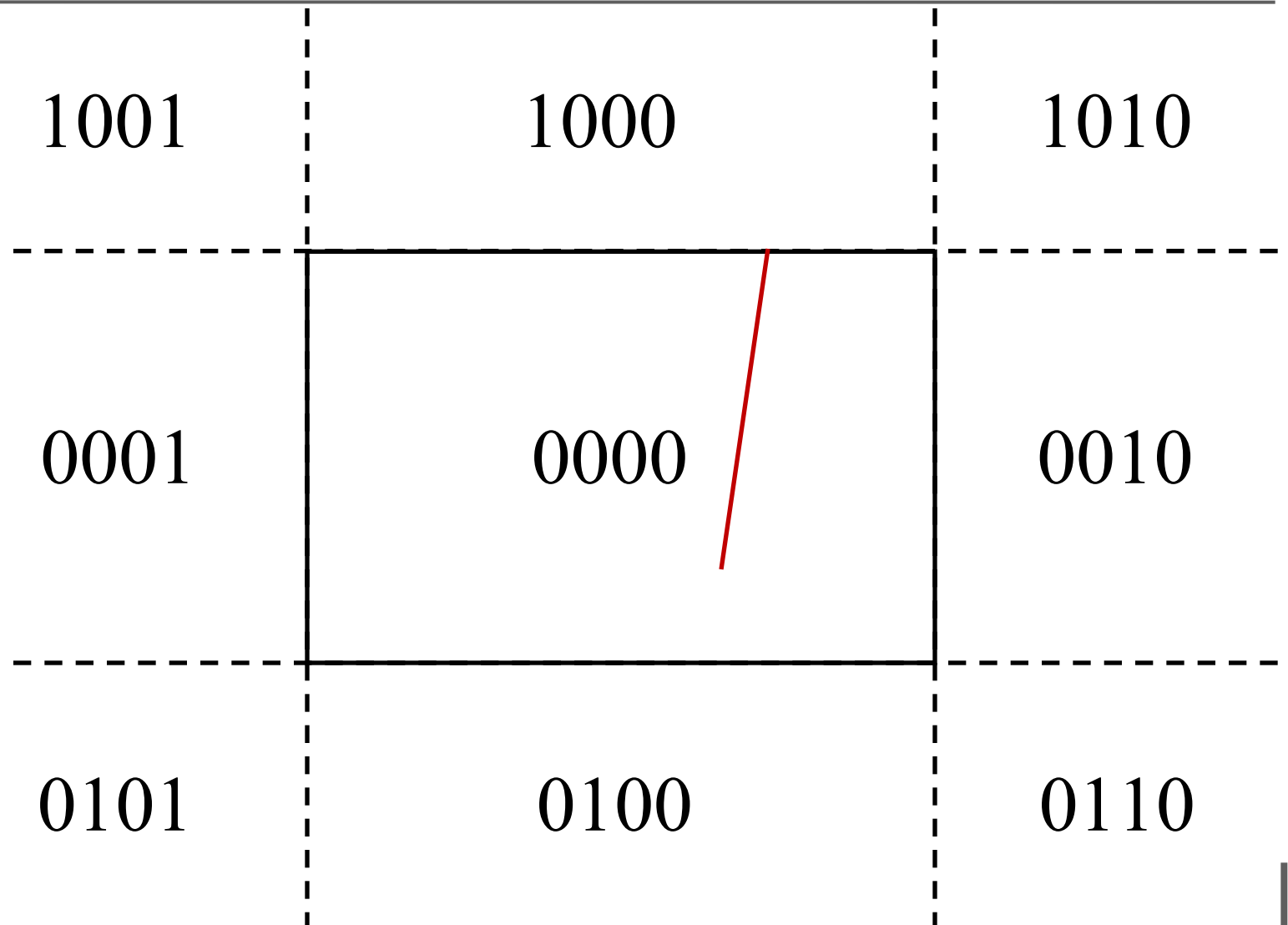


Algoritmo di Cohen-Sutherland



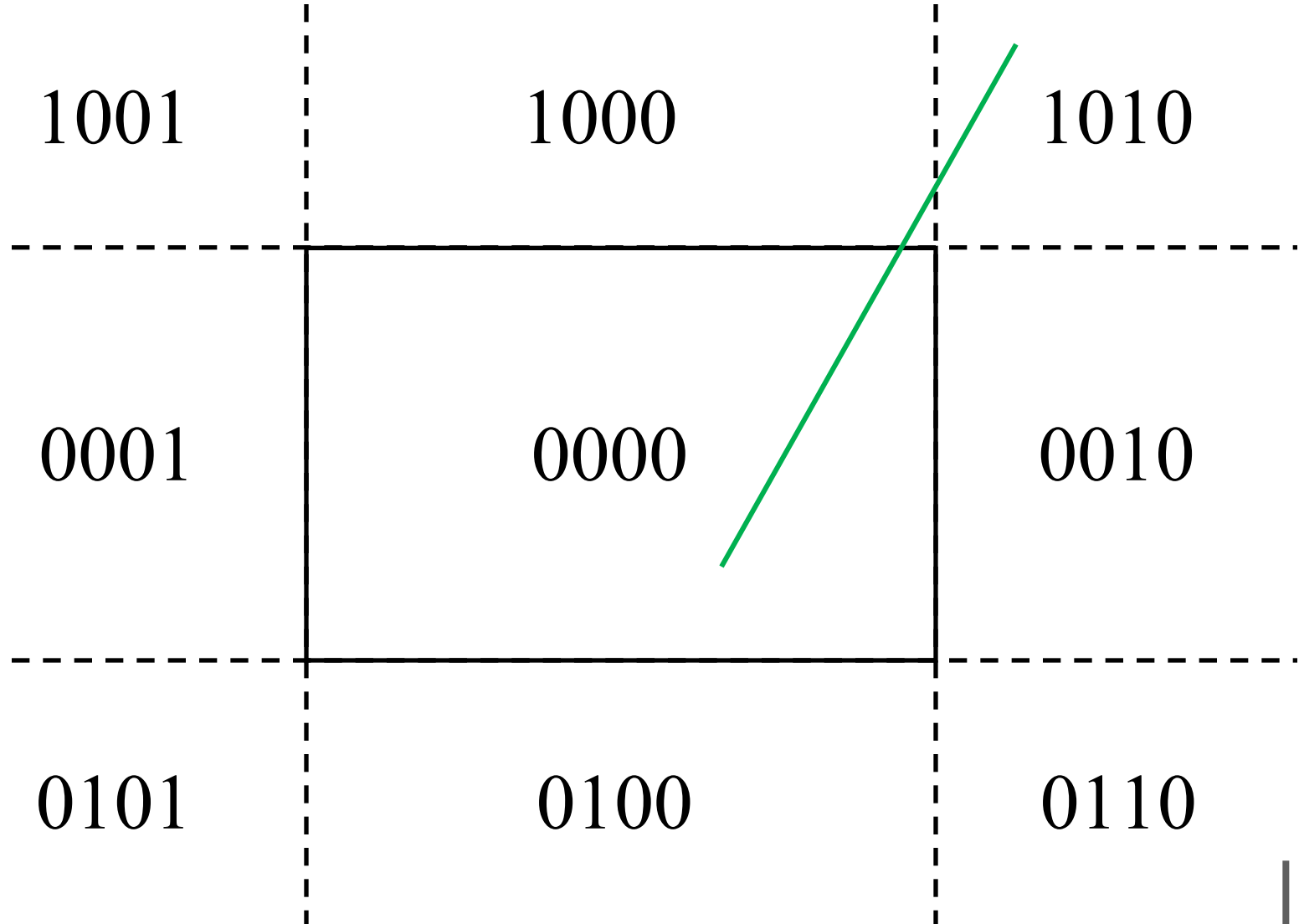


Algoritmo di Cohen-Sutherland



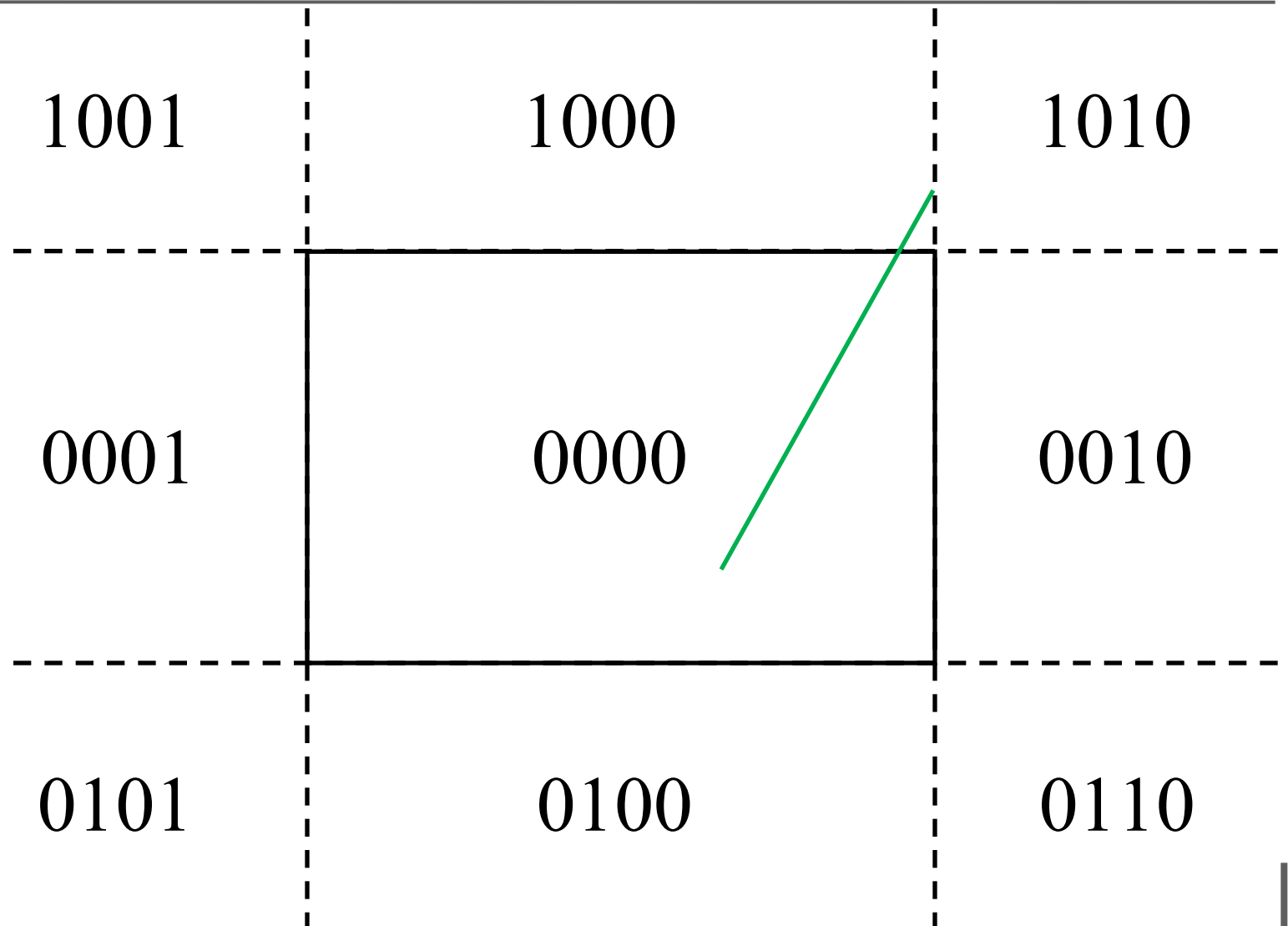


Algoritmo di Cohen-Sutherland



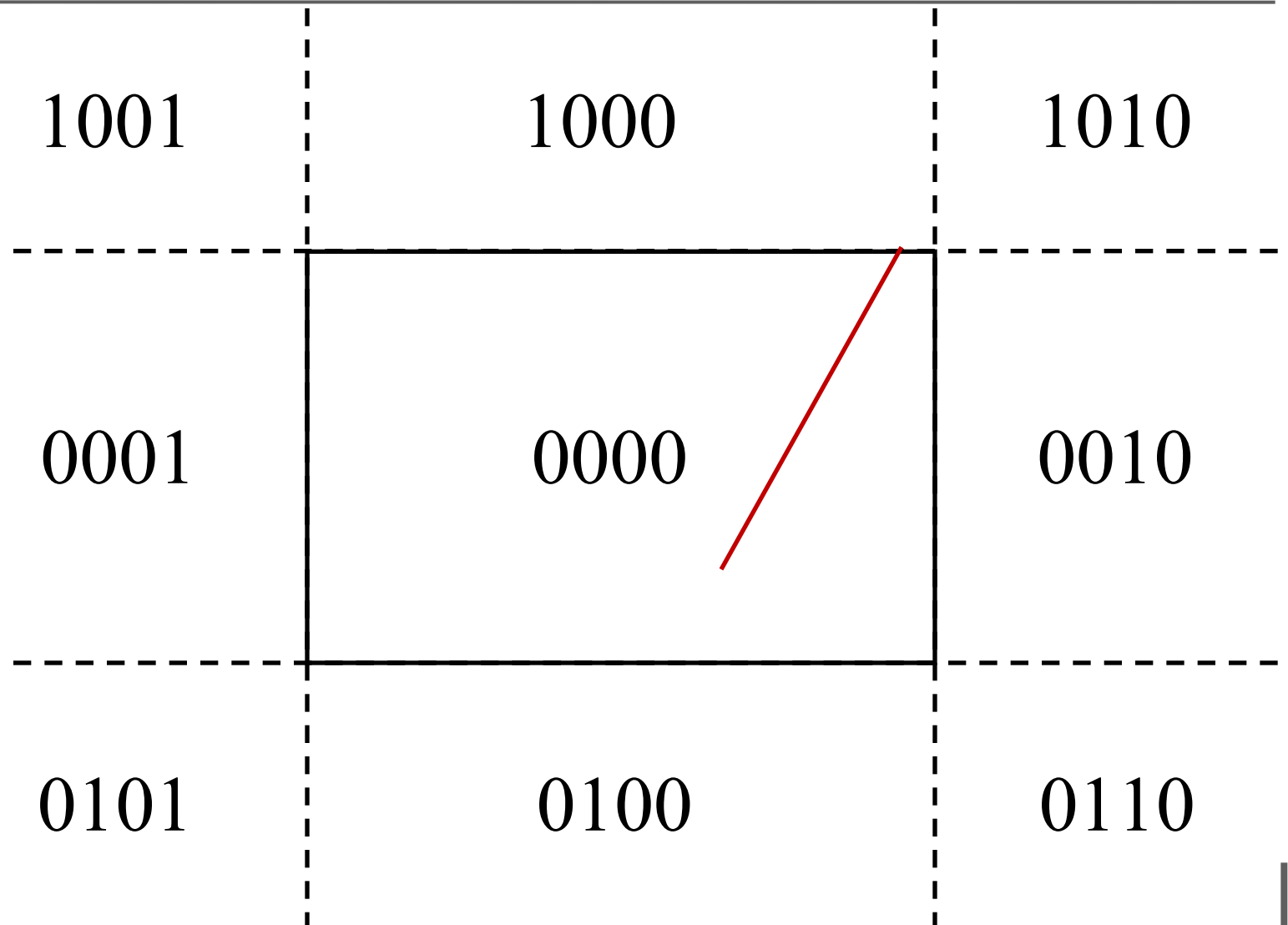


Algoritmo di Cohen-Sutherland



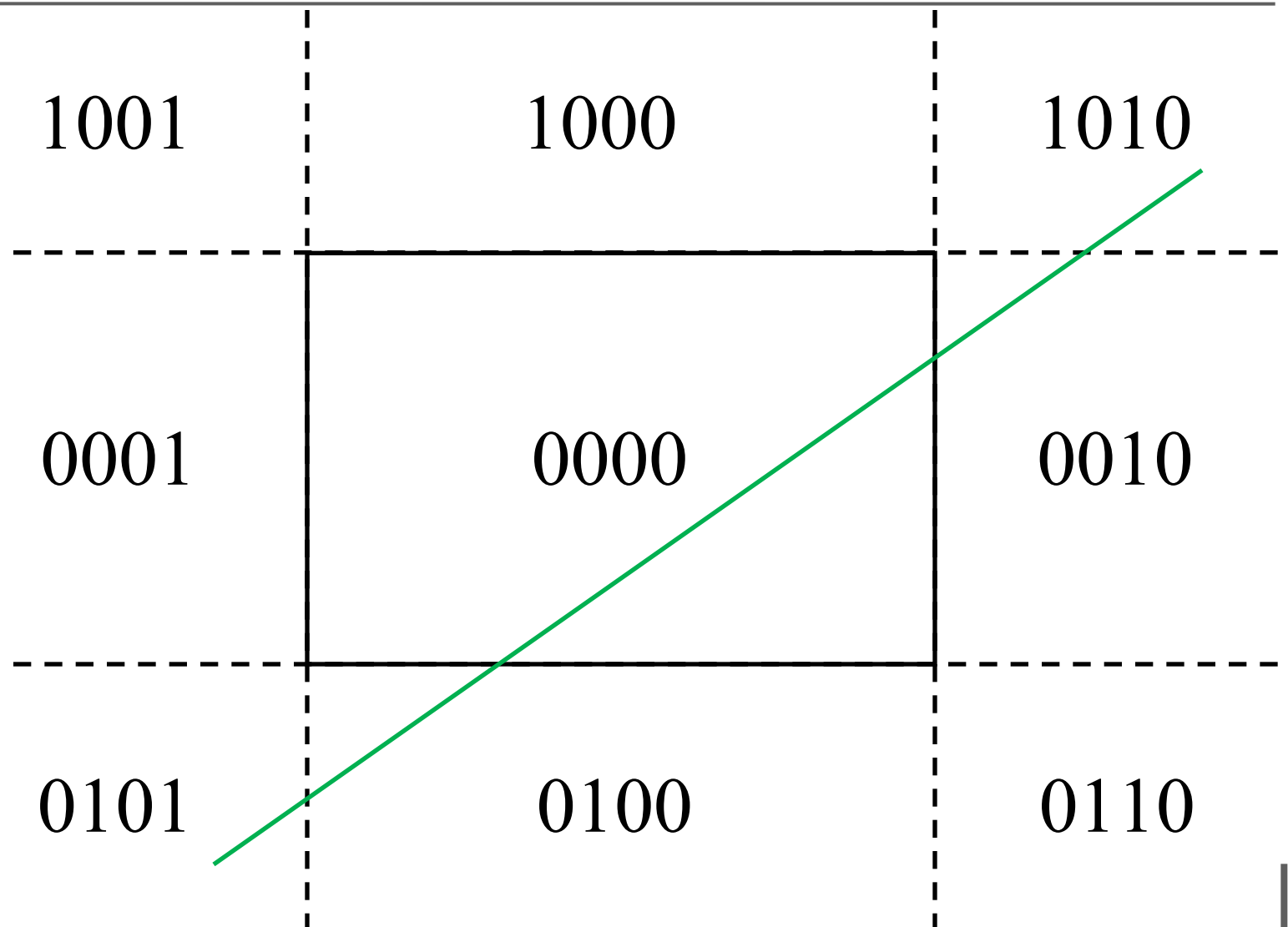


Algoritmo di Cohen-Sutherland



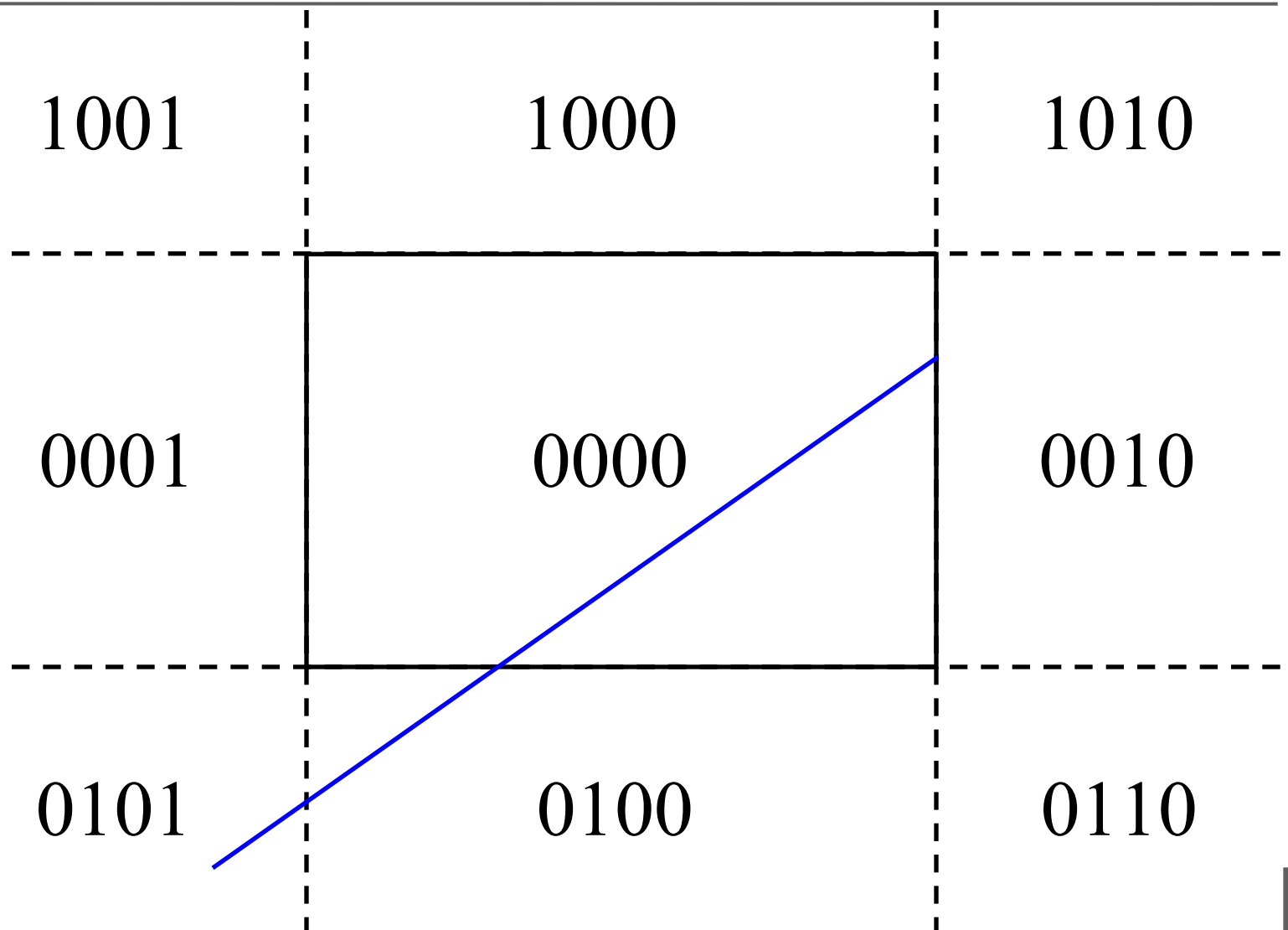


Algoritmo di Cohen-Sutherland



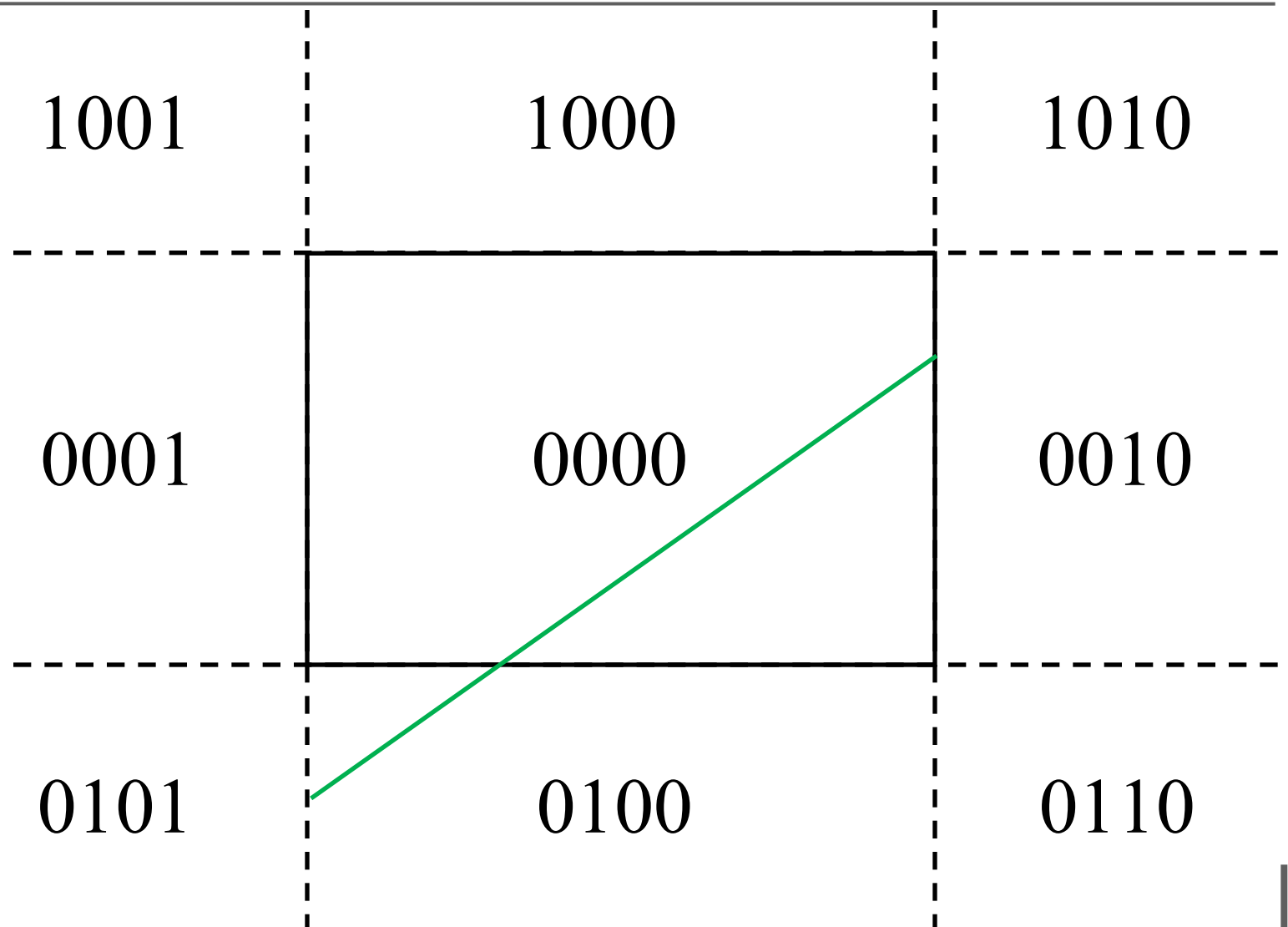


Algoritmo di Cohen-Sutherland



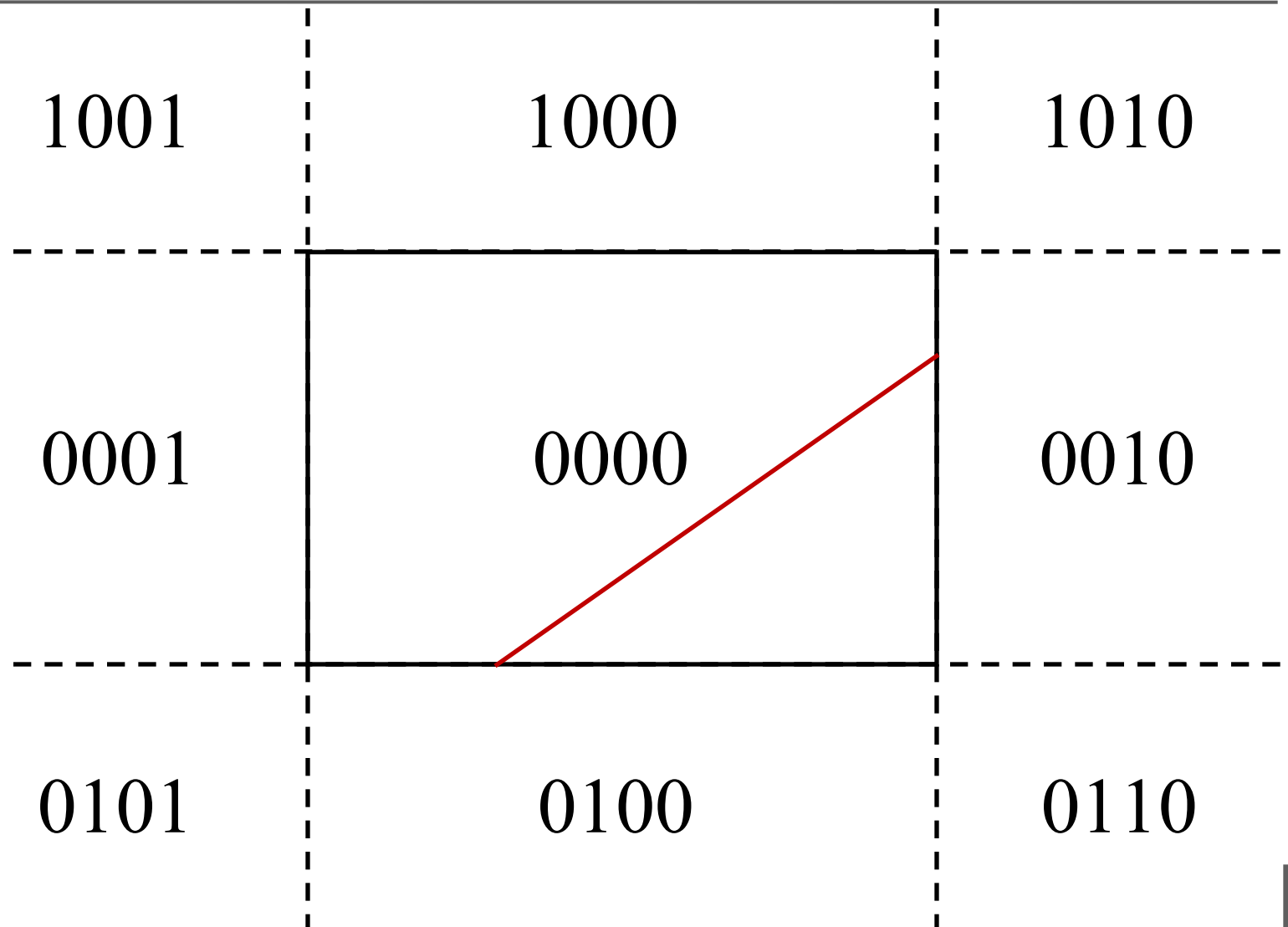


Algoritmo di Cohen-Sutherland



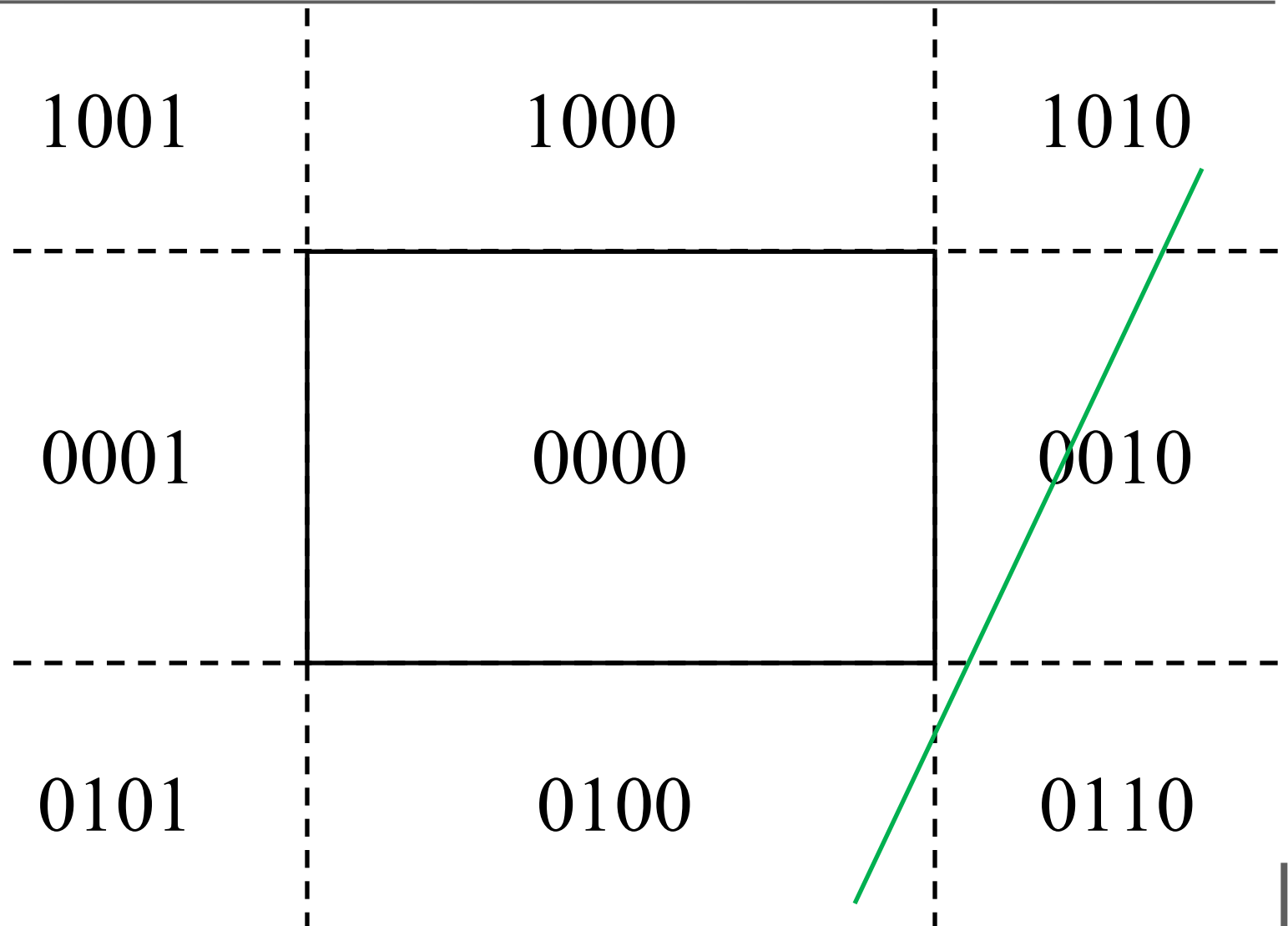


Algoritmo di Cohen-Sutherland



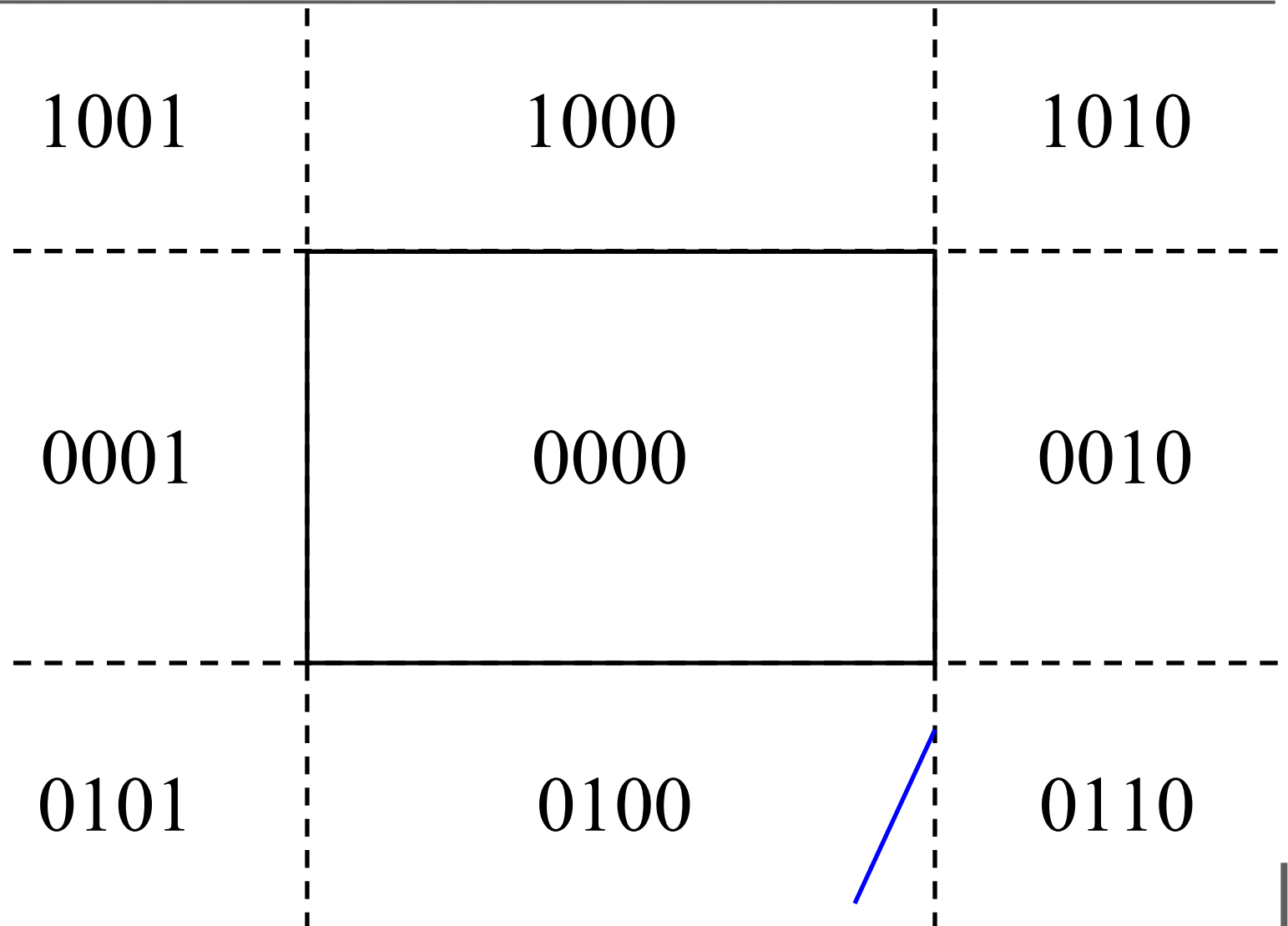


Algoritmo di Cohen-Sutherland





Algoritmo di Cohen-Sutherland



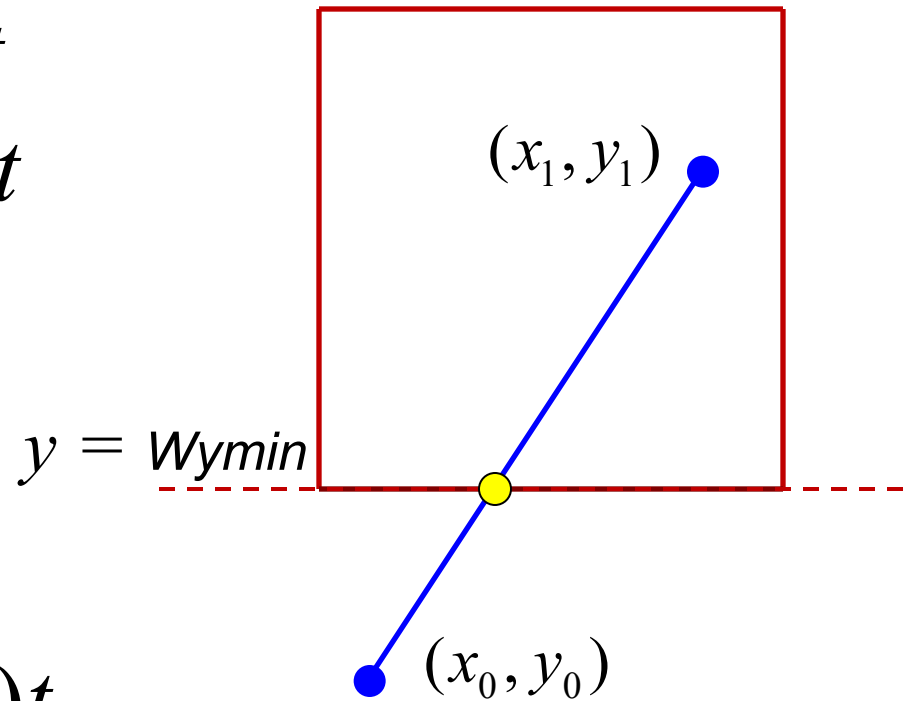


Intersezione fra Linee in forma parametrica e lati Window

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + (x_1 - x_0)t \\ y(t) = y_0 + (y_1 - y_0)t \end{cases}$$
$$0 \leq t \leq 1$$

$$y = Wymin$$

$$\begin{cases} y(t) = y_0 + (y_1 - y_0)t \\ y = Wymin \end{cases}$$





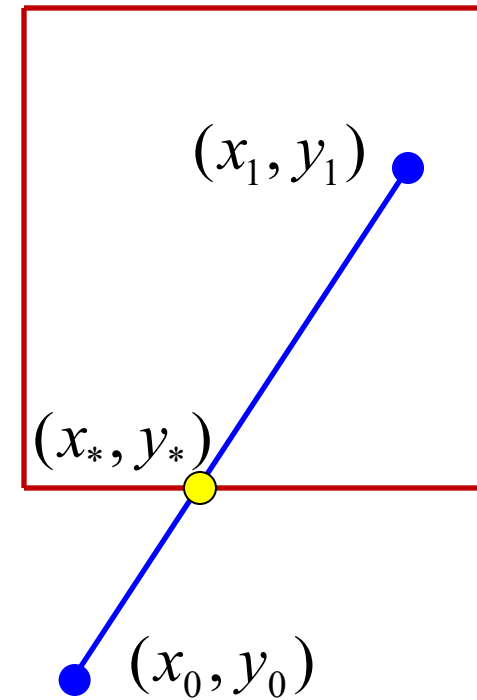
Intersezione fra Linee in forma parametrica e lati Window

$$\begin{cases} y(t) = y_0 + (y_1 - y_0)t \\ y = Wymin \end{cases}$$

$$t = \frac{Wymin - y_0}{y_1 - y_0}$$

$$x_* = x_0 + (x_1 - x_0) \frac{Wymin - y_0}{y_1 - y_0}$$

$$y_* = Wymin$$





Esercizio opzionale

Realizzare una function JavaScript che implementi l'algoritmo di Cohen-Sutherland per il clipping di linee 2D rispetto ad una window rettangolare.

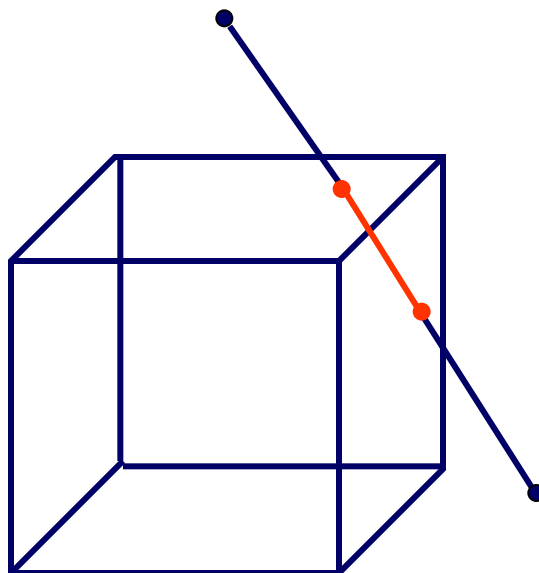


Conclusioni

- Algoritmo di Cohen-Sutherland
 - Clipping ripetuti possono essere costosi
 - Le migliori prestazioni si hanno quando la maggior parte delle linee possono essere accettate o scartate banalmente.

Questo algoritmo può essere esteso al 3D?

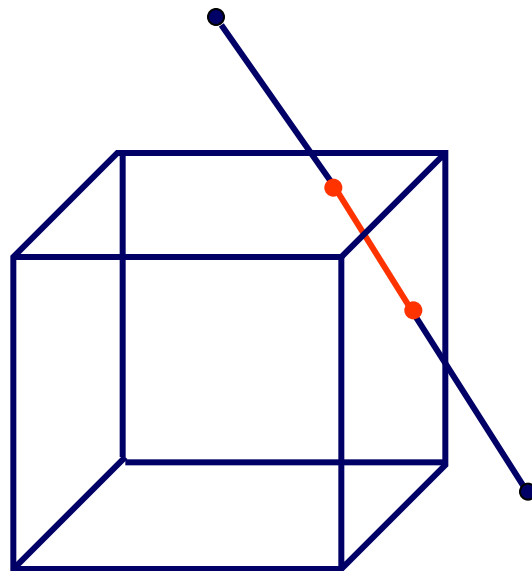
Clipping 3D di linee



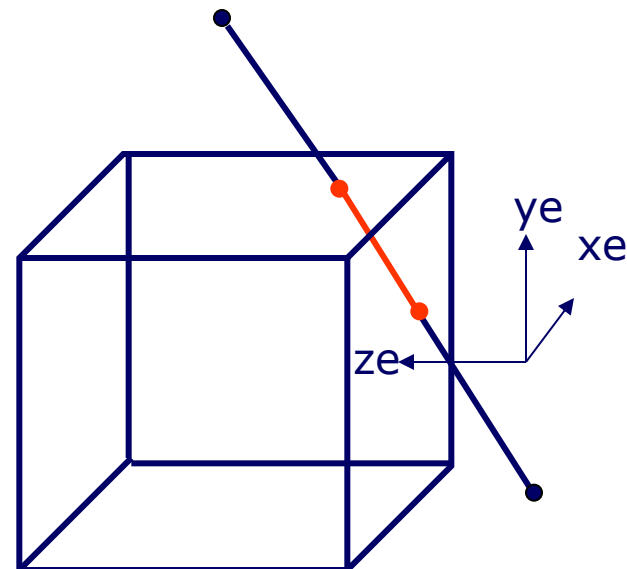
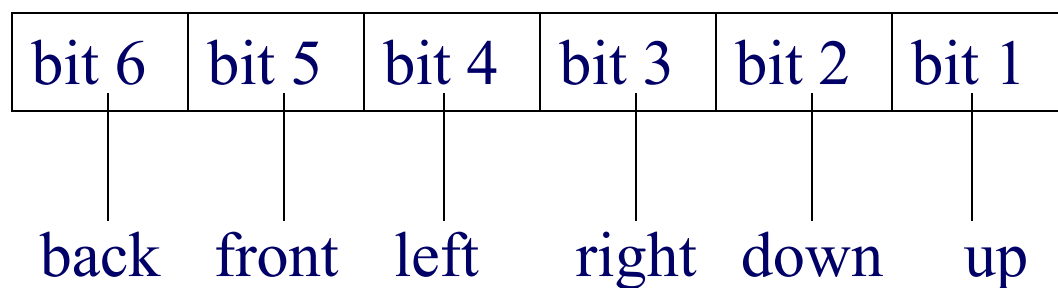
... rispetto ad un parallelepipedo.

Cipping 3D di linee

- Prolunghiamo i piani del parallelepipedo 3D in modo da dividere lo spazio in 27 regioni.
- Diamo ad ogni regione un codice.
- Ad ogni punto dello spazio può essere associato un codice identificativo della regione in cui è; si tratta di un codice a 6 bit.
- Ogni bit del codice indica se il punto è interno o esterno al parallelepipedo.



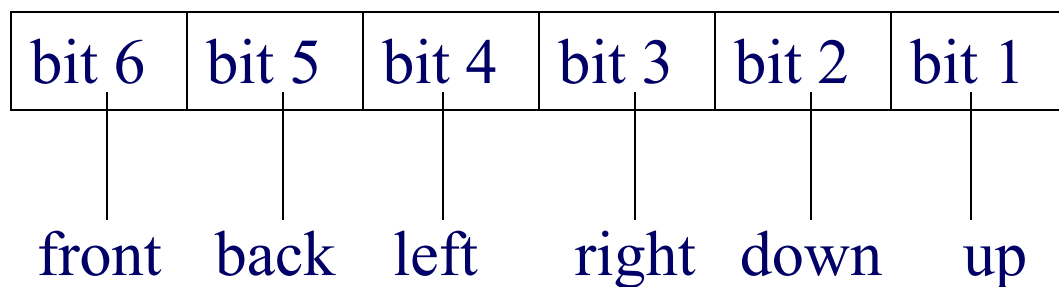
Cipping 3D di linee



Un punto interno al parallelepipedo avrà codice:

000000

Cipping 3D di linee



Piano up:

$$y = W_{ymax}$$

Piano down:

$$y = W_{ymin}$$

Piano right:

$$x = W_{xmax}$$

Piano left:

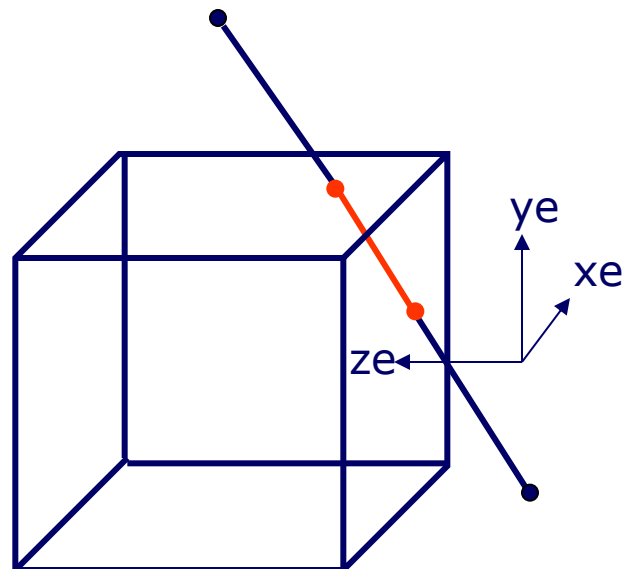
$$x = W_{xmin}$$

Piano back:

$$z = W_{zmax}$$

Piano front:

$$z = W_{zmin}$$





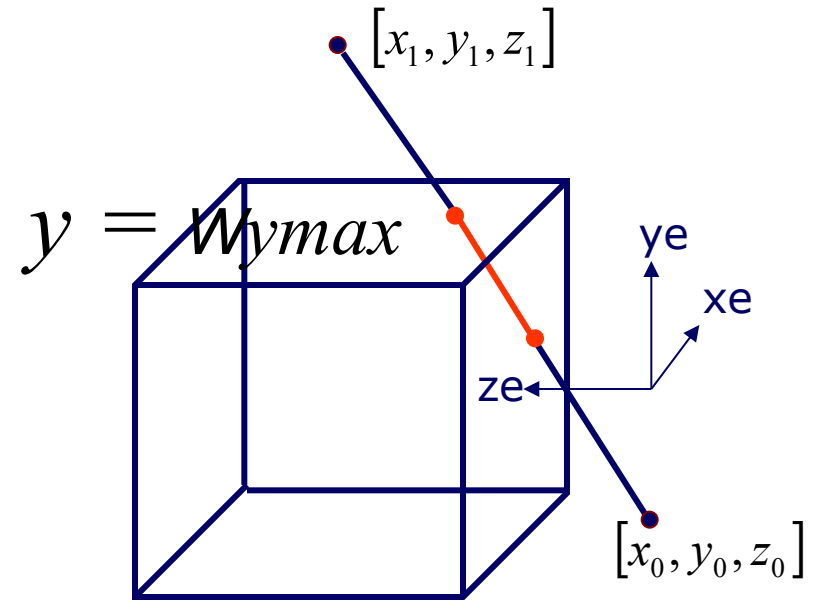
Intersezione fra Linee in forma parametrica e piani parallelepipedo

Esempio:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + (x_1 - x_0)t \\ y(t) = y_0 + (y_1 - y_0)t \\ z(t) = z_0 + (z_1 - z_0)t \end{cases}$$

$$0 \leq t \leq 1$$

$$y = W_{y\max}$$





Intersezione fra Linee in forma parametrica e piani parallelepipedo

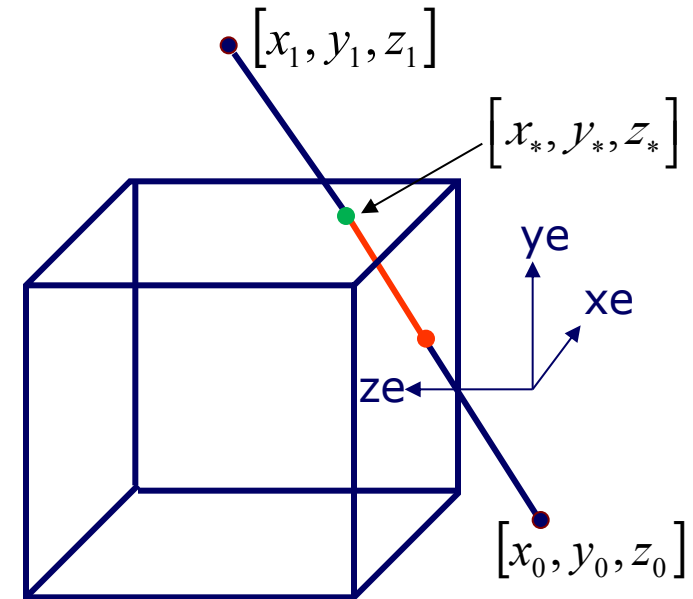
$$\begin{cases} y(t) = y_0 + (y_1 - y_0)t \\ y = W_{ymax} \end{cases}$$

$$t = \frac{W_{ymax} - y_0}{y_1 - y_0}$$

$$x_* = x_0 + (x_1 - x_0) \frac{W_{ymax} - y_0}{y_1 - y_0}$$

$$y_* = W_{ymax}$$

$$z_* = z_0 + (z_1 - z_0) \frac{W_{ymax} - y_0}{y_1 - y_0}$$





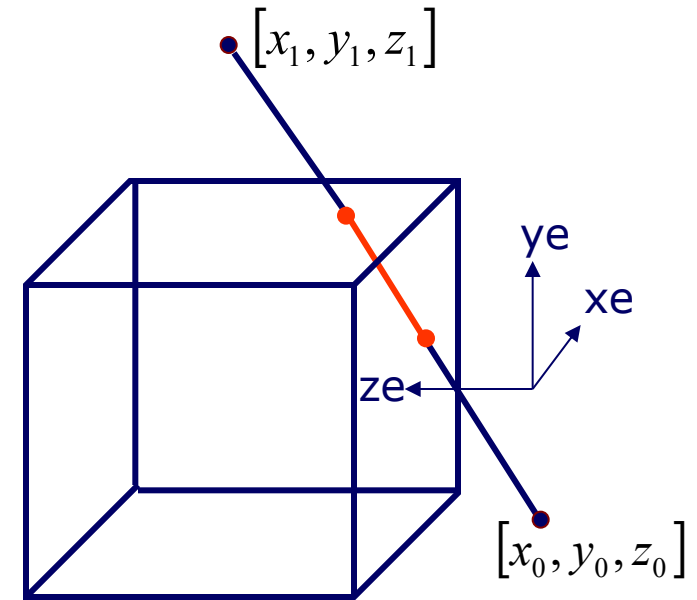
Intersezione fra Linee in forma parametrica e piani parallelepipedo

Esempio:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + (x_1 - x_0)t \\ y(t) = y_0 + (y_1 - y_0)t \\ z(t) = z_0 + (z_1 - z_0)t \end{cases}$$

$$0 \leq t \leq 1$$

$$Z = W_{zmin}$$





Intersezione fra Linee in forma parametrica e piani parallelepipedo

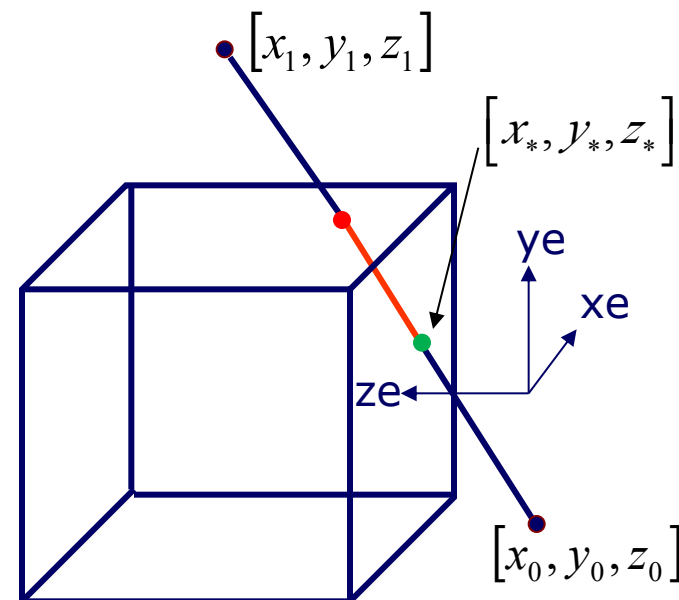
$$\begin{cases} z(t) = z_0 + (z_1 - z_0)t \\ Z = W_{zmin} \end{cases}$$

$$t = \frac{W_{zmin} - z_0}{z_1 - z_0}$$

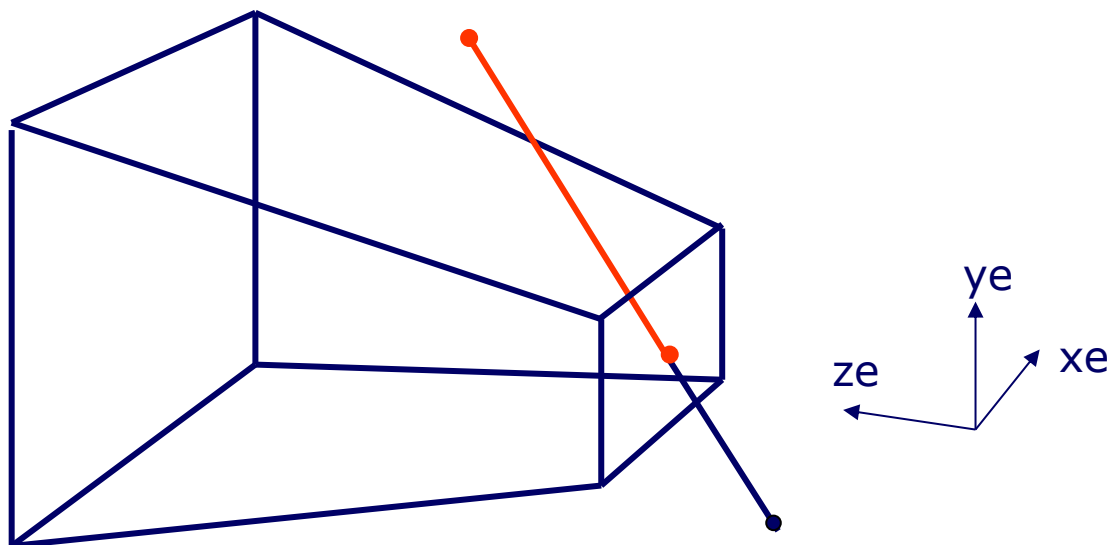
$$x_* = x_0 + (x_1 - x_0) \frac{W_{zmin} - z_0}{z_1 - z_0}$$

$$y_* = y_0 + (y_1 - y_0) \frac{W_{zmin} - z_0}{z_1 - z_0}$$

$$Z_* = W_{zmin}$$



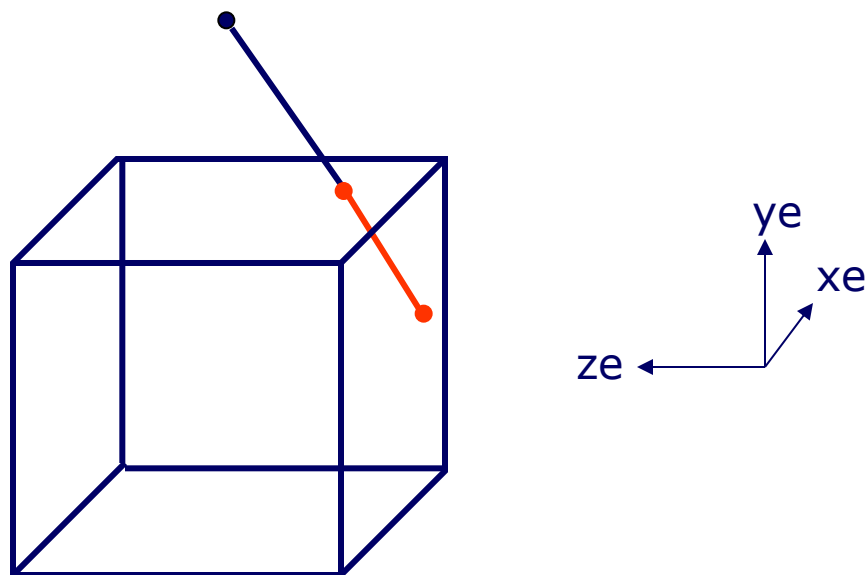
Clipping rispetto Piramide di Vista



Si lavora in coordinate omogenee; siano (x, y, z, w) le coordinate di un punto, per sapere se interno alla piramide sarà sufficiente controllare che:

$$-w \leq x \leq +w, \quad -w \leq y \leq +w, \quad -w \leq z \leq +w$$

Clipping rispetto Piramide di Vista



Infatti, una volta applicata la proiezione prospettica (cioè la divisione per la quarta coordinata) la piramide di vista si trasforma nel cubo $[-1,1]^3$ e tutti i punti interni avranno coordinate in $[-1,1]$.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Giulio Casciola
Dip. di Matematica
giulio.casciola@unibo.it